QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI AMUDARYO TUMANI

54-SONLI UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI

Uchburchaklar va murakkab shakllar yuzini GeoGebra muhitida vizuallashtirish

Yusufov Asadbek G'affor o'g'li

54-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining matematika, informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi

METODIK QO'LLANMA

QORAQALPOG'ISTON 2026

MUALLIF: ***Yusufov Asadbek G'affor o'g'li***

MAS'UL MUHARRIR: ***Seyitova Sanobar O'razimbat qizi*** **Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi** Amudaryo tumani 22-sonli maktab oliy toifali informatika va AT fani o'qituvchisi;

TAQRIZCHILAR: ***Karimov Otabek Ibodullo o'g'li*** **Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi** Amudaryo tumani 22-sonli maktab oliy toifali matematika fani o'qituvchisi;

Upaieva Aymira Nuraliyevna Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani 54-sonli maktab oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi;

ANNOTATSIYA

Ushbu metodik qo'llanma "Uchburchaklar va murakkab shakllar yuzini GeoGebra muhitida vizuallashtirish" mavzusida bo'lib, unda matematika darslarida axborot texnologiyalarini qo'llashda yangi interfaol metodlardan qanday foydalanish bayon etilgan. GeoGebra dasturining asosiy imkoniyatlari yoritilgan. Dasturni yuklab olish, qanday foydalanish bosqichma-bosqich tushuntirilgan. Dars jarayonida foydalanish uchun tavsiyalar berilgan, amaliy topshiriqlardan namunalar, dars jarayonidan lavhalar keltirilgan. Qo'llanmadagi barcha fayllar, darsda foydalanish uchun testlar, taqdimotlar "Matematika – GeoGebra bilan" saytiga joylashtirilgan, sayt doimiy yangilanib boriladi. Kelajakda GeoGebra dasturini boshqa mavzularda qanday foydalanish bo'yicha tavsiyalar joylashtirib boriladi.

MUNDARIJA

I	**KIRISH**	5
II	**ASOSIY QISM**	
	I BOB. MATEMATIKA DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ZARURLIGI VA NAZARIY ASOSLARI	
1.1	5-sinf o'quvchilarida geometrik tasavvurlarni shakllantirish	6
1.2	GeoGebra dasturiy muhiti, uning didaktik imkoniyatlari	7
1.3	GeoGebra dasturi haqida qisqacha ma'lumot va uning imkoniyatlari haqida	9
	II BOB. UCHBURCHAKLAR	
2.1	Uchburchakning asosi va balandligi tushunchasi	11
2.2	Uchburchakning yuzini topish formulasi	12
2.3	To'g'ri to'rtburchak va uchburchakdan tuzilgan murakkab shakllar yuzi	14
	III BOB. GEOGEBRA MUHITIDA ISHLASHNI TASHKIL ETISH YO'LLARI	
3.1	GeoGebra dasturini o'rnatish va uni ishga tushirish	16
3.2	GeoGebra dasturi interfeys bilan tanishish	17
3.3	GeoGebra dasturinida uchburchak va to'g'ri to'rtburchak shakllarini chizish	18
3.4	GeoGebra dasturinida uchburchakning asosi va balandligini belgilash uchun qo'shimcha chiziqlar chizish	21
	IV BOB. GEOGEBRA DASTURIDA UCHBURCHAK VA MURAKKAB SHAKLLAR YUZINI VIZUALLASHTIRISH METODIKASI	
4.1	Uchburchak yuzi formulasini dinamik modellar orqali isbotlash	22
4.2	Murakkab shakllarni dekompozitsiya qilish (bo'laklash) jarayonini vizuallashtirish jarayoni	24
4.3	Darsda GeoGebra dasturini interfaol metodlar bilan qo'llash	26
III	**XULOSA**	33
IV	**ILOVALAR**	34
V	**FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR**	39

KIRISH

Uchburchaklarning asosi, balandligi va yuzini topish bu o’rta maktab matematika dasturining muhim qismi hisoblanadi. 5-sinf o’quvchilari uchun bu mavzular ko’pincha murakkab bo’lib, aniq tushunishga qiyinchilik tug’diradi. Shuning uchun, geometrik shakllarning yuzasini hisoblash mavzusi o’tilganda bu jarayon vizual tarzda ko’rsatilsa, o’quvchilarga mavzuni yaxshiroq o’zlashtirish imkonini beradi. Bugungi kunda informatika va axborot texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan va bugungi texnika taraqqiyoti natijasida o’quv jarayonini interaktiv qilish uchun turli dasturiy vositalar mavjud. GeoGebra matematikani o’rgatishda keng qo’llaniladigan interaktiv dastur bo’lib hisoblanadi. Bu dastur yordamida o’quvchilar geometriya tushunchalarini ko’zga ko’rinadigan shakllarda o’rganadi. Bu esa mavzuni yanada qiziqarli qiladi, o’quvchilar tez va oson tushunadi va xotirasida ham yaxshi saqlanib qoladi, turmushda hamda keyinchalik kasbiy faoliyatda amalda qo’llashga ko’maklashadi.

Shuningdek, murakkab shakllarning yuzini aniqlash orqali o’quvchilar matematikani hayotiy misollar yordamida o’rganadilar. O’quvchilarning mantiqiy fikrlash va muammolarni yechish ko’nikmalarini rivojlantiradi. To’g’ri to’rtburchak va uchburchaklarni birlashtirib hosil qilingan shakllarning yuzini topish bu o’quvchilarga matematika fanidan uzunlik o’lchov birliklarini mukammal o’zlashtirish uchun muhim bosqich hisoblanadi.

Ushbu metodik qo’llanmaning asosiy maqsadi 5-sinf o’quvchilariga uchburchaklarning asosi, balandligi va yuzini hisoblashni hamda murakkab geometrik shakllarning yuzini hisoblashni tushuntirishni osonlashtirishda yordam berishdir. Darsda mavzuni abstrakt matematik tushuncha orqali emas, balki aniq grafik modellar orqali tushuntirish yaxshi. Bu o’quvchilarda mavzu bo’yicha qiziqish uyg’otib geometrik tushunchalarni mustahkamlashga yordam beradi. Dastur yordamida uchburchakning asosi va balandligini ko’rsatadigan interaktiv modellar tashkil etish yo’llari yoritilgan. Murakkab shakllarning yuzini bosqichma-bosqich hisoblash jarayonini vizual tarzda ko’rsatish o’quvchilarga matematikani yanada yaqinlashtiradi. Faqat nazariy bilim emas, balki GeoGebra muhitida mustaqil ishlash orqali o’quvchilarning amaliy qobiliyatlari rivojlantiriladi. Modellarni yaratish, o’lchovlarni qo’llash va yuzani hisoblash orqali ular matematikani tushunishni chuqurlashtiradi. GeoGebra muhitida amaliy mashg’ulotlarni tashkil etish o’quvchilarda nafaqat matematik ko’nikmalarni, balki raqamli savodxonlikni ham oshiradi. O’quvchilarning axborot texnologiyalardan foydalanish ko’nikmasi oshadi. Bu metodik qo’llanma o’qituvchilarga shu ishlarda amaliy yordam beradi.

I BOB. MATEMATIKA DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ZARURLIGI VA NAZARIY ASOSLARI

1.1. 5-sinf o'quvchilarida geometrik tasavvurlarni shakllantirish.

5-sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda geometrik tasavvurlarni shakllantirish muhim rol o'ynaydi. Bu o'quvchilar uchun geometrik tushunchalar bilan tanishish ta'lim jarayonidagi muhim burilish nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Bu yoshda o'quvchilar ko'p hollarda ko'rish orqali ma'lumotlarni qabul qilishga moyil bo'ladilar. Shuning uchun, geometrik shakllar va ularning yuzlarini o'rganishda GeoGebra kabi axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Geometriya bu faqat shakllar va o'lchovlar haqidagi fan emas, u insonning fazoviy tafakkurini, mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyatini, dunyoni vizual idrok etish madaniyatini rivojlantiruvchi asosiy vosita bo'lib, o'quvchilarga kelgusida katta yordam beradi.

10-11 yoshdagi o'quvchilar uchun ma'lumotni faqat eshitish orqali qabul qilish yetarli emas. Ular ob'ektlarni ko'rishi, vizual obrazlar bilan ishlashi, bo'laklashi va surishi, joyidan qo'zg'ashi zarur. O'quvchilarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish o'quvchining yuza, balandlik, nuqta kabi mavhum abstrakt tushunchalarni real obrazlar bilan bog'lashiga amaliy yordam beradi. O'quvchilarning tasavvuri, ko'z oldiga shakl tuzilishini keltirishi qanchalik kuchli bo'lsa, o'quvchi murakkab geometrik qonuniyatlarni shunchalik oson o'zlashtiradi.

Fazoviy tafakkur bu ob'ektlarni xayolan aylantirish, ularning o'lchamlarini chamalash va shakllar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish qobiliyati bo'lib, u 5-sinfda geometrik tasavvurlarning to'g'ri shakllantirilishi bir qancha afzalliklarni beradi. O'quvchi murakkab shaklni ko'rganda, uni oddiy qismlarga to'rtburchak va uchburchaklarga ajratishni, ya'ni dekompozitsiya qilishni o'rganadi. Bu analitik ko'nikma deyiladi. Matematik modellashtirish degani esa hayotiy muammolarni masalan, xonani bo'yash, yer maydonini o'lchash kabi matematik tilga o'girish ko'nikmasi paydo bo'ladi. Kelajak poydevori ko'nikmasida 5-sinfdagi tasavvurlar yuqori sinflardagi stereometriya va trigonometriyani o'rganishda asosiy rol o'ynaydi.

Yangi avlod AHA matematika darsliklari o'quvchilarni formulalarni yodlash emas, mantiqiy fikrlashga chorlaydi. Ushbu darslik metodikasida geometrik tasavvurlarni shakllantirish quyidagi sabablarga ko'ra muhim hisoblanadi:

- Isbotlash madaniyati: O'quvchi uchburchak yuzi formulasini shunchaki yodlamaydi, yod olish bilan bir qatorda to'rtburchakning yarmiga tengligini vizual tasavvur qilish orqali uni isbotlaydi.
- Kritik fikrlash: Shakllarning xususiyatlarini (masalan, balandlik o'zgarganda yuzaning o'zgarishi) kuzatadi, ko'radi, bu kuzatish orqali o'quvchida sabab-oqibat bog'liqligini aniqlash qobiliyati rivojlanadi.

Avvallari matematika o'quvchilar uchun quruq formulalar fani bo'lib ko'rinar edi. Agar o'qituvchi 5-sinfda o'quvchilarga vizual tasvirlar va amaliy mashg'ulotlar orqali shakllarning jonli ekanligini ko'rsata olsa, o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishi keskin ortadi. GeoGebra kabi dinamik dasturlar esa bunda ko'prik vazifasini o'taydi. GeoGebra muhitida shakllarni chizish va ularning yuzlarini hisoblash jarayoni orqali o'quvchilar geometrik tushunchalarni aniqroq qabul qilishadi. Vizuallashtirish, o'quvchilarni shakllar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishga yordam beradi. Bu esa murakkab tushunchalarni osonroq o'zlashtirish imkonini yaratadi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish, dars jarayonini interaktiv va qiziqarli qiladi, bunda o'quvchilar o'zlari shakllarni yaratib, ularning yuzlarini hisoblash orqali, o'z bilimlarini mustahkamlashadi. Natijada o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Geometrik tasavvurlarni shakllantirish faqatgina nazariy bilimlar bermaydi. U amaliy ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. O'quvchilar GeoGebra dasturi orqali shakllarni chizadi, ularning o'lchovlarini aniqlaydi va yuzlarini hisoblashni o'rganishadi. Bunday ko'nikmalar kelajakda o'quvchilarning muhandislik, arxitektura va boshqa texnik sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlariga yordam beradi. Geometrik tasavvurlar esa o'quvchilarga muammolarni hal qilishda yordam beradi. Ular shakllar va ularning o'lchovlari bilan bog'liq muammolarni yechishda nazariy bilimlarni amalda qo'llashni o'rganadilar.

5-sinf o'quvchilarida geometrik tasavvurlarni shakllantirish degani bu shunchaki shakllarni tanitish emas, balki ularning intellektual salohiyatini yangi bosqichga ko'tarishi ham kerak. To'g'ri shakllantirilgan tasavvur mavhum matematik qonuniyatlarni tushunarli va hayotiy haqiqatga aylantiradi, buning natijasida esa AHA matematika darsliklarining mantiqiy fikrlashni rivojlantirish borasidagi maqsadlariga to'la mos keladi. 5-sinf o'quvchisining vizual-obrazli tafakkuri ustundir.

1.2. GeoGebra dasturiy muhiti, uning didaktik imkoniyatlari.

Bugungi kunda matematika ta'limini raqamlashtirish jarayonida eng samarali vositalardan biri bu GeoGebra dinamik matematik dasturi bo'lib, bu dastur geometriya, algebra, jadvallar, grafiklar, statistika va hisoblashlarni bir yaxlit paketda birlashtirgan ochiq manbali platforma bo'lib hisoblanadi. O'quvchilar shakllarni harakatlantirib, ularning yuzini qanday hisoblash mumkinligini ko'rishlari mumkin. GeoGebra asosan, geometrik, algebraik va statistik funksiyalarni o'rganishda foydalaniladi, bu esa o'quvchilarga murakkab shakllar va uchburchaklar yuzini vizuallashtirishda katta yordam beradi.

1. GeoGebra dasturining interfeys xususiyatlari. GeoGebraning o'ziga xosligi uning ikkiyoqlama tasvirlash (Dual representation) prinsipida ko'rinadi. Dasturiy oyna bir vaqtning o'zida ikkita ko'rinishni taqdim etadi:

- Algebraik oyna: Bu yerda barcha nuqtalar, kesmalar va shakllarning matematik koordinatalari, tenglamalari va raqamli qiymatlari, masalan, yuzasi aks etadi, ya’ni formulalar va natijalar ko’rininb turadi.
- Geometrik oyna (Grafik maydon): Bu yerda shakllarning vizual ko’rinishi chiziladi. Bu oynada siz hohlagan shaklni chizishingiz va shaklni o’zgartirishingiz mumkin. Bunga mos ravishda algebraik oynadagi qiymat ham o’zgarib turadi.

Bu ikki oyna o’zaro bog’liq bo’lib, geometrik shakl o’zgartirilsa, uning algebraik qiymati darhol yangilanadi, ya’ni mos ravishda o’zgaradi. Bu o’quvchilarga geometrik o’zgarishlar va matematik natijalar o’rtasidagi bog’liqlikni tushunishda yordam beradi. Dastur murakkab matematik tushunchalarni oddiy va tushunarli ko’rinishda taqdim etadi. Shuning uchun u o’quvchilarga geometrik shakllarni ko’rish va ularga asoslangan masalalarni yechish jarayonida ko’proq yordam beradi.

2. Dasturning didaktik imkoniyatlari. GeoGebra matematika darslarida shunchaki elektron doska emas, balki kuchli didaktik qurol vazifasini ham o’taydi. Uning asosiy didaktik imkoniyatlari katta. An’anaviy chizmalardan farqli ravishda, GeoGebradagi shakllar jonli bo’lib hisoblanadi. Masalan, uchburchakning bir uchini surish orqali uning turli ko’rinishlarini bir necha soniyada hosil qilish mumkin. To’g’ri burchakli uchburchakni o’tkir burchakli, o’tmas burchakli qilish mumkin. Bunday vizual dinamika o’quvchilarning mavzuni chuqurroq hamda tezroq, aniq anglashini ta’minlaydi. Slider (Polzunok) texnologiyasi. Bu texnologiya yordamida o’quvchilar parametrli o’zgarishlarni kuzatishi mumkin. Masalan, balandlik qiymatini Slider orqali o’zgartirganda uchburchak yuzining qanday o’sishini ko’rish o’quvchida funksional bog’liqlik haqidagi ilk tasavvurlarni shakllantirishda yordam beradi, bu yaqqol ko’rinib turadi. Eksperiment va kashfiyotda esa GeoGebra o’quvchiga matematik laboratoriya muhitini yaratadi. O’quvchi o’zi mustaqil ravishda shakllarni chizadi, keyin esa ularni bo’laklaydi (dekompozitsiya), shundan keyin yuzalarini o’lchaydi. Bu jarayon oddiygina darsni tinglash orqali tushunishdan ko’ra samaraliroq bo’lib, o’quvchini izlanishga undaydi. Interaktiv qayta aloqa bunda dastur har bir harakatga darhol javob beradi. Agar o’quvchi biror joyda xatolashsa, shaklni noto’g’ri bo’laklasa yoki noto’g’ri nuqtani tanlasa, vizual natija xatoni ko’rsatib beradi. Bu esa o’z-o’zini nazorat qilish ko’nikmasini rivojlantiradi.

3. Uchburchaklar va murakkab shakllar yuzini o’rgatishdagi afzalliklar haqida. 5-sinf darslarida “yuz” tushunchasini tushuntirishda GeoGebra quyidagi imkoniyatlarni beradi: Murakkab shaklni chiziqlar orqali bo’laklarga ajratish. Keyin ajratilgan bo’laklarni bir-biridan surib ko’rsatish (Lego metodi). Shakl bo’laklarga bo’lingani bilan uning asl yuzi o’zgarmasligi. Shakl shakli o’zgargani bilan uning yuzi o’zgarmasligini ko’radi. Masalan, parallelogrammni to’g’ri to’rtburchakka aylantirish orqali buni isbotlash mumkin. Balandlik va asos tushunchalarini harakatlanuvchi holatda ko’rsatish orqali samarali tushuntirish. Yangi AHA matematika darsliklarida mantiqiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni yechishga urg’u berilgan. GeoGebra ushbu metodikaga to’la mos keladi sababi GeoGebra o’quvchiga tayyor javobni bermaydi, u javobga olib boruvchi mantiqiy yo’lni vizual tarzda ko’rish imkonini beradi.

GeoGebra dasturi matematik bilimlarni yanada chuqurroq o'rganishga yordam beradi, o'quvchilarning kreativ fikrlashlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shuning uchun ham dars jarayonida ushbu dasturdan foydalanish, o'quvchilarga matematik tushunchalarni kengroq va osonroq tushunishga yordam beradi. Ushbu yondashuv bilan, 5-sinf o'quvchilari uchburchaklar va murakkab shakllar yuzini o'rganishda qiziqarli va samarali tajriba orttiradilar. GeoGebra matematik tushunchalarni jonlantiruvchi va mavhum formulalarni hayotiy obrazlarga aylantiruvchi zamonaviy didaktik muhitdir. U dars samaradorligini oshiradi, o'qituvchining vaqtini tejaydi va o'quvchilarning geometriya faniga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. GeoGebradan foydalanish bepul va u kompyuter, telefon, planshetda ham ishlaydi. Darsda uni qanday ishlashini ko'rsatib bersangiz, o'quvchilar mustaqil shug'illanishadi.

1.2. GeoGebra dasturi haqida qisqacha ma'lumot va uning imkoniyatlari haqida.

GeoGebra dasturi zamonaviy ta'lim tizimida matematik tushunchalarni vizuallashtirish va o'quvchilarga dinamik ko'rinishda yetkazib berishda dunyo miqyosida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. GeoGebra barcha ta'lim muassasalari uchun mo'ljallangan bo'lib, u geometriya, algebra, jadvallar, grafiklar, statistika va hisoblashlarni bir yaxlit paketda birlashtirgan dinamik matematik dasturiy ta'minotdir.

GeoGebra dasturi 2001-yilda Markus Xoxenvarter tomonidan Avstriyaning Zalsburg universitetida magistrlik dissertatsiyasi sifatida boshlangan. Dasturning asosiy vazifasi matematikani vizual, interaktiv va hamma uchun ochiq ya'ni bepul qilish hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu dastur dunyoning deyarli barcha tillariga tarjima qilingan bo'lib, millionlab o'qituvchi va o'quvchilar tomonidan foydalanib kelinmoqda.

GeoGebra dasturi va axborot texnologiyalarining matematik darslarga integratsiyasi o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularning o'z bilimlarini amaliy qo'llashga yordam beradi. Bu esa matematikani o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qiladi. GeoGebraning o'ziga xosligi uning ko'p qirrali interfeysida namoyon bo'ladi. Dastur bir vaqtning o'zida uchta asosiy ko'rinishni taqdim etadi (1-ilova):

- Grafik oyna (Graphics View): Bu yerda barcha geometrik figuralar nuqtalar, kesmalar, ko'pburchaklar chiziladi, bu 5-sinf o'quvchilari uchun bu oyna asosan katakli daftar vazifasini bajaradi.
- Algebraik oyna (Algebra View): Grafik oynada chizilgan har bir ob'ektning matematik ifodasi (koordinatalari, uzunligi, yuzasi, tenglamasi) shu yerda aks etadi. Bu o'quvchiga shakl va raqam o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rish imkonini beradi.
- Asboblar paneli (Toolbar): Yuqori qismda joylashgan bo'lib, unda geometrik yasashlar uchun zarur bo'lgan barcha instrumentlar nuqta qo'yish, perpendikulyar tushirish, yuza o'lchash jamlangan.

GeoGebra shunchaki chizmachilik dasturi emas, balki dinamik muhitdir. Dinamik o'zgaruvchanlik (Dragging) imkoniyati bilan dasturda chizilgan figuraning ixtiyoriy

uchidan ushlab surish mumkin. Bunda figura shakli o’zgaradi, lekin uning matematik xossalari (masalan, tomonlarining o’zaro nisbati yoki balandlikning perpendikulyarligi) saqlanib qoladi. Bu orqali o’quvchilarga qonuniyatlarni o’zgarishlar orqali anglashga yordam beradi. Slider (Polzunok) funksiyasi yordamida biror parametrni (masalan, uchburchakning balandligini yoki tomoni uzunligini) boshqarish mumkin bo’lib, u surilganda ekrandagi figura ham unga mos ravishda kengayadi yoki qisqaradi. O’quvchilar uchburchaklar, to’rtburchaklar, doiralar va boshqa murakkab shakllar yuzlarini vizuallashtirish imkoniyatiga ega. Shakllarni yaratish va ularning xususiyatlarini o’rganish ko’proq qiziqarli va samimiy bo’ladi.

Dastur murakkab shakllarning yuzini, perimetrini va burchaklarini soniyalar ichida aniq hisoblab beradi. Bu darsda vaqtni tejash va hisob-kitobdagi xatoliklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Dekompozitsiya (Bo’laklash) imkoniyati yordamida GeoGebra muhitida murakkab shakllarni rangli bo’laklarga ajratish va ularni bir-biridan mustaqil ravishda harakatlantirish mumkin. Bu Lego metodi orqali murakkab shakllar yuzini tushuntirishda juda qo’l keladi. Eksport va Onlayn resurslar imkoniyatida tayyorlangan dinamik chizmalarni veb-sahifa ko’rinishida saqlash yoki QR-kod orqali o’quvchilarga tarqatish imkoniyati ham mavjud. GeoGebra matematik hisoblashlarni avtomatik ravishda bajaradi. O’quvchilar o’zlarining formulalarini va hisob-kitoblarini tezda ko’rishlari mumkin, bu esa ularga o’z bilimlarini sinab ko’rish imkonini beradi.

Uchburchaklar va murakkab shakllar mavzusini o’tishda GeoGebra yordamida uchburchakning yuzi to’g’ri to’rtburchak yuzining yarmiga tengligini vizual ko’rsatadi. Uchburchakning balandligi asosga nisbatan qanday joylashishini aniq ko’rsatib beradi, o’tmas burchakli uchburchakda balandlik tashqariga tushishini o’quvchilar ko’rib yaxshi tushinib oladilar. O’quvchi o’zi mustaqil ravishda nuqtalarni surib, yuzaning o’zgarishini kuzatadi. GeoGebra matematika o’qituvchisi uchun ham, o’quvchi uchun ham interaktiv laboratoriya vazifasini o’taydi. U mavhum geometrik tushunchalarni ko’rinadigan va boshqariladigan holatga keltiradi. O’quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga va AHA darsligi talablariga mos ravishda darslarni zamonaviy tashkil etishga xizmat qiladi. GeoGebra o’qituvchilar va o’quvchilar uchun ko’plab bepul resurslar va qo’llanmalar taqdim etadi. O’qituvchilar o’z darslarini yanada qiziqarli va samarali qilish uchun ushbu resurslardan foydalanishlari mumkin.

Matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish o’quvchilarning faolligini oshiridi. Ularga matematik tushunchalarni chuqurroq o’zlashtirishiga yordam beradi. GeoGebra kabi dasturlar orqali o’quvchilar matematik muammolarni hal qilishda amaliy ko’nikmalarni qo’llashni o’rganadilar. Grafiklar va shakllar orqali o’quvchilar ma’lumotlarni tahlil qilish va o’z fikrlarini asoslashni o’rganadilar. O’quvchilar guruhlar bilan ishlash orqali bir-birlaridan o’rganish va fikr almashish imkoniyatiga ega bo’ladilar.

II BOB. UCHBURCHAKLAR

2.1. Uchburchakning asosi va balandligi tushunchasi.

Uchburchaklar geometriyaning asosiy shakllaridan biridir va ularning yuzini hisoblashda asosi va balandligi muhim rol o'ynaydi. Uchburchakning yuzini hisoblashni o'rganishda birinchi navbatda o'quvchi uning asosiy parametrlari bo'lgan asos va unga tushirilgan balandlikni to'g'ri aniqlay olishi zarur. Uchburchakning asosi bu uchburchakning bir tomonidir, va odatda, bu tomon uchburchakning balandligi o'lchanadigan nuqtani belgilaydi. Uchburchakning har qanday tomoni asosi sifatida tanlanishi mumkin, lekin ko'pincha bizning hisoblashlarimizda uning eng quyi tomoni asos sifatida olinadi. Agar bizda ABC uchburchagi mavjud bo'lsa, u holda A nuqtasi, B nuqtasi va C nuqtasi uchburchakning uchta burchagini ifodalaydi. Agar AB tomoni asosi sifatida tanlansa, unda bu uchburchakning balandligini topishda AB tomoni asos sifatida ishlatiladi.

An'anaviy chizmalarda balandlik doim uchburchak ichida va vertikal holatda ko'rsatilgani sababli, o'quvchilarda balandlik faqat ichkarida bo'ladi degan noto'g'ri tasavvur shakllanib qoladi. Balandlik bu uchburchakning asosiga, ya'ni tanlangan tomoniga qarab, uchburchakning shu tomonga qarama-qarshi burchagidan tushirilgan perpendikulyar chiziq uzunligidir. Balandlik uchburchakning shaklidan qat'i nazar, har doim asosga perpendikulyar bo'ladi. GeoGebra muhitida bu tushunchalarni dinamik ko'rinishda tushuntirish metodik jihatdan yuqori samara beradi.

Geometrik nuqtai nazardan uchburchakning ixtiyoriy tomoni asos bo'lishi mumkin. Biroq, 5-sinf o'quvchilariga tushunarli bo'lishi uchun dastlab gorizontal holatda turgan tomon asos sifatida tanlanadi. GeoGebra muhitida AB kesmasi chiziladi va u "Asos" deb nomlanadi. O'quvchilarga ushbu asos o'zgarmas mahkamlangan ekanligi, lekin uchburchakning qolgan ikki tomoni o'zgarishi mumkinligi tushuntiriladi. Uchburchakning balandligi (Height) bu uchburchakning uchidan uning qarshisidagi tomonigayoki shu tomonning davomiga tushirilgan perpendikulyar kesmadir. Perpendicular Line (Перпендикулярная прямая) asbobi yordamida C uchidan AB asosiga to'g'ri chiziq tushiriladi. So'ngra Angle asbobi bilan ular orasidagi burchak 90^0 ekanligi ko'rsatiladi. Bu o'quvchida balandlik doimo tikka tushishi haqidagi tushunchani mustahkamlaydi.

Uchburchak turlariga qarab balandlikning joylashishi ham turlicha bo'ladi. O'quvchilar GeoGebra orqali uchburchakning uchi bo'lgan C nuqtani surib, balandlikning uch xil holatini kuzatadilar. O'tkir burchakli uchburchakda balandlik uchburchakning ichida joylashadi. O'quvchilar balandlik uchburchakni ikkita to'g'ri burchakli uchburchakka ajratishini ko'radilar. To'g'ri burchakli uchburchakda C nuqta A nuqtaning ustiga keltirilganda (yoki perpendikulyar holatga kelganda), balandlik uchburchakning yon tomoni (kateti) bilan ustma-ust tushadi. Bu kutilmagan vizual o'zgarish o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. O'tmas burchakli uchburchakda C nuqta uchburchak asosi chegarasidan tashqariga surilganda, balandlik uchburchakning tashqarisiga chiqadi. GeoGebrada asosning davomi punktir chiziq bilan ko'rsatiladi. Bu

vizual tasvir o'quvchilarga balandlik doim ham uchburchak ichida bo'lmasligini, lekin u baribir asos turgan chiziqqa nisbatan perpendikulyar ekanligini anglashga yordam beradi.

O'qituvchi GeoGebrada nuqtani yuqoriga va pastga surish orqali balandlik uzunligini o'zgartiradi. O'quvchi C uchi asosdan qanchalik uzoqlashsa, balandlik shunchalik o'sishini Algebra oynasidagi raqamli qiymatlarda ko'rib boradi. Bu esa balandlikni shunchaki chiziq emas, balki uchdan asosgacha bo'lgan eng qisqa masofa sifatida qabul qilishga o'rgatadi. Bunday vizuallashtirish orqali o'quvchi quyidagi mantiqiy xulosalarga keladi:

- Uchburchakning qaysi tomonini asos qilib tanlasak, balandlik shunga qarab o'zgaradi.
- Balandlik va asos o'zaro doim to'g'ri burchakda, ya'ni 90^0 ostida kesishadi.
- Balandlikning joylashishi uchburchakning burchaklariga bog'liq.

O'quvchilar asos va balandlik tushunchalarini qanday qilib o'zaro bog'lashlari va bu tushunchalarning geometrik shakllar bilan qanday aloqasi borligini muhokama qilishlari kerak. GeoGebra muhitida asos va balandlik tushunchalarini aniqlash o'quvchilarni geometrik tahlil qilishga o'rgatadi. O'quvchilar uchburchakning asos va balandligi tushunchalarini chuqurroq o'zlashtiradilar va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu esa keyingi bosqichda uchburchak yuzi formulasini ($S = 1/2\ a \cdot h$) o'rganishda o'quvchining qaysi o'lchamlarni bir-biriga ko'paytirish kerakligini xatosiz aniqlashiga zamin yaratadi.

GeoGebra muhitida uchburchakni chizish uchun uchburchakning uchta nuqtasini A, B, C belgilab, ularni birlashtiriladi. Asos va balandlikni belgilash uchun tanlangan asos, masalan, AB ustida balandlikni tushirish va balandlik nuqtasi ko'rsatiladi. Uchburchakning yuzini hisoblash va natijani ko'rsatish. GeoGebra o'quvchilarga grafik, algebraik va statistik ma'lumotlarni bir vaqtda ko'rish imkonini beradi.

2.2. Uchburchakning yuzini topish formulasi.

Uchburchaklar geometriyada muhim o'rin egallaydi va ularning yuzini hisoblash uchun maxsus formula mavjud. Matematikada o'quvchilarni formulalar bilan tanishtirishning eng samarali yo'li bu ma'lumdan noma'lumga tamoyili bo'lib hisoblanadi. 5-sinf o'quvchilari to'g'ri to'rtburchak yuzi formulasini yaxshi bilishadi. Shuning uchun uchburchak yuzi formulasini ham to'g'ri to'rtburchak yuzi orqali keltirib chiqarish eng mantiqiy yondashuv hisoblanadi. GeoGebra dasturi yordamida esa bu jarayonni mavhumlikdan aniq vizual obrazga aylantiradi.

1. To'g'ri burchakli uchburchak poydevor sifatida. GeoGebrada dastlab tomonlari a va b bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chiziladi. To'rtburchakning yuzi asosi va balandligi ko'paytmasiga teng ekanligi, ya'ni $S = a \cdot b$ aytiladi va Algebra oynasida ko'rsatiladi. So'ngra diagonal o'tkazish orqali u ikkita teng to'g'ri burchakli uchburchakka ajratiladi.

O’quvchilar bitta to’g’ri burchakli uchburchak butun to’rtburchakning aynan yarmiga teng ekanligini o’z ko’zlari bilan ko’radilar. Bundan S = (a · b) : 2 formulasi kelib chiqadi. Bu yerda a va b uchburchakning biri asos, ikkinchisi balandlik vazifasini o’taydi.

2. Ixtiyoriy uchburchak yuzi formulasini keltirib chiqarish. Buning uchun ixtiyoriy uchburchak, o’tkir yoki o’tmas burchakli formulasini tushuntirishda GeoGebraning Dekompozitsiya (bo’laklash) imkoniyatidan foydalaniladi. Buning uchun dastlab GeoGebrada ixtiyoriy ABC uchburchagi chiziladi. Uning AB tomoni asos (a) deb belgilanadi. C uchidan AB asosiga perpendikulyar tushirilib, balandlik (h) chiziladi. Ushbu uchburchakni tashqi tomondan asosi a va balandligi h bo’lgan to’g’ri to’rtburchak ichiga joylanadi. Balandlik uchburchakni ikkita kichik to’g’ri burchakli uchburchakka ajratadi. GeoGebrada ushbu kichik uchburchaklarning har biri o’ziga tegishli bo’lgan tashqi bo’sh to’rtburchak qismlariga teng ekanligi ranglar orqali ko’rsatiladi. Shunday qilib o’quvchi butun uchburchak o’zi sig’ishi mumkin bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning yarmiga teng ekanligini anglab yetadilar. Shunday qilib, to’rtburchak yuzi a · h bo’lgani uchun, uchburchak yuzi S = (a · h) : 2 bo’lishi isbotlanadi.

3. GeoGebrada dinamik isbot: Darsning eng qiziqarli qismi — bu asos va balandlik o’zgarmagan holda uchburchak shakli o’zgarsa ham yuzaning saqlanishini ko’rsatishdir. Buning uchun GeoGebrada AB asos mahkamlanadi hamda uchburchak uchu uchun C nuqtasi esa asosga parallel bo’lgan chiziq bo’ylab o’ngga yoki chapga suriladi. Nuqta surilganda uchburchak shakli o’tkir burchaklidan o’tmas burchakliga o’zgaradi, lekin uning balandligi (h) va asosi (a) o’zgarmaydi. Algebra oynasidagi Area (Yuza) qiymati o’zgarmasdan qoladi. Bu tajriba o’quvchilarga uchburchakning yuzi uning faqatgina asosi va balandligiga bog’liq ekanligini, uchburchakning qiyshayganligi yuzaga ta’sir qilmasligini tushunishga yordam beradi.

4. AHA darsligi talablari bilan bog’liqlik. AHA darsligida formulalarni shunchaki mexanik yodlashga qarshi chiqiladi. GeoGebradagi ushbu vizual dars jarayonida “Nega 2 ga bo’lamiz?” degan savolga vizual javob beradi, chunki uchburchak to’rtburchakning yarmiga teng. “Balandlik nima uchun kerak?” degan savolni oydinlashtiradi. Chunki balandlik to’rtburchakning bir tomoni vazifasini o’taydi. Bu nafaqat o’quvchilarga matematik formulalarni o’rganishda yordam beradi, balki ularni grafik ravishda ko’rsatish orqali muammoni yanada tushunarli qiladi.

Uchburchakning yuzini hisoblash formulasi orqali biz geometrik shakllarni o’rganishda muhim qadam qo’yamiz. Bu formula yordamida har qanday uchburchakning yuzini topish mumkinligi o’quvchilarga matematikani amaliy misollar orqali o’rganishga imkon beradi. GeoGebra yordamida esa bilimlarni yanada mustahkamlash mumkin. GeoGebra muhitida uchburchak yuzi formulasini o’rganish natijasida o’quvchida formulaga nisbatan ishonch va tushunishni uyg’otadi. O’quvchi endi formulani shunchaki raqamlar yig’indisi deb qabul qilmaydi, balki geometrik mantiqning natijasi sifatida qabul qiladi. Bu esa keyinchalik o’quvchilarda murakkab shakllar yuzini topishda formulalarni ijodiy qo’llash ko’nikmasini shakllantiradi.

2.3. To’g’ri to’rtburchak va uchburchakdan tuzilgan murakkab shakllar yuzi.

Matematika darslarida o’quvchilar ko’pincha ko’pburchakli shakllarga duch kelishadi. Bunday shakllarning yuzlarini hisoblashda dekompozitsiya (bo’laklash) va kompozitsiya (to’ldirish) metodlaridan foydalanish qulay. GeoGebra muhiti o’quvchilarga bunday murakkab jarayonni vizual ko’rinishida tasavvur qilish imkonini beradi.

To’g’ri to’rtburchak — bu to’rt burchakli shakl bo’lib, uning qarama-qarshi tomonlari parallel va tengdir. To’g’ri to’rtburchakning yuzini hisoblash uchun quyidagi formula foydalaniladi:

$$S = ab$$

Uchburchak — bu uchta burchak va uchta tomonidan iborat shakl. Uchburchakning yuzini hisoblashning eng oddiy usuli bu uning asos va balandlikdan foydalanishdir.

$$S = \frac{1}{2}ab$$

Murakkab shakllar to’g’ri to’rtburchaklar va uchburchaklardan tashkil topgan bo’lib, ularning yuzini hisoblash uchun shaklni oddiy to’g’ri to’rtburchaklar va uchburchaklarga ajratish kerak. Keyin har bir qismining yuzini alohida hisoblanadi. Chiqqan natijalar qo’shiladi. GeoGebra dasturida ushbu shakllarni vizuallashtirish juda qulay va oson. Unda to’g’ri to’rtburchak va uchburchaklarni chizib, ularning o’lchovlarini aniqlab, yuzlarini hisoblashni amalga oshirish mumkin.

1. Qo’shish qoidasi. Bu qoidaga ko’ra, murakkab shakl bir nechta sodda shakllarga, ya’ni bo’laklarga ajratiladi. Har bir bo’lakning yuzi alohida hisoblanadi va natijalar qo’shiladi.

GeoGebrada vizuallashtirishni uycha misolida ko’rib chiqamiz. (1-ilova). O’qituvchi ekranda pastki qismi to’g’ri to’rtburchak va yuqori qismi uchburchakdan iborat uycha shakli chiziladi. Keyin Slider (Polzunok) yordamida uchburchakli tomni to’rtburchakli asosdan biroz ajratib ko’rsatadi. Uychaning yuzi to’rtburchak va uchburchak yuzlari yig’indisiga tengligini aytadi. Har bir shaklni alohida rangga bo’yab ko’rsatadi. Shunday qilib, o’quvchi yaxlit shakl aslida ikki xil formula yordamida topiladigan qismlardan iboratligini anglaydi.

2.Ayirish qoidasi. Ba’zan, murakkab shaklni bo’laklashdan ko’ra, uni biror butun shaklgacha to’ldirib, ortiqcha qismini ayirib tashlash osonroq bo’ladi. Masalan, bitta burchagi qirqib olingan to’g’ri to’rtburchak shakli berilgan bo’lsa, GeoGebrada ushbu shakl punktir chiziqlar yordamida to’liq to’rtburchakkacha to’ldiriladi. Hosil bo’lgan yetishmayotgan qism esa uchburchak ekanligi ko’rsatiladi. Har bir shaklni alohida rangga bo’yab ko’rsatadi. O’quvchi to’ldirilgan to’rtburchakdan yetishmayotgan uchburchakni ayirilsa, berilgan shakl yuzi kelib chiqishini tushunadi. Bu usulning

metodik ahamiyati, bu usul o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi: Qaysi usul tezroq va osonroq? degan savol ustida ishlashga o'rgatadi.

3. Dekompozitsiya strategiyasini tanlash qoidalari. GeoGebra muhitida o'quvchilarga murakkab shaklni bo'laklashning bir necha usuli borligi ko'rsatiladi:

- Vertikal bo'laklash: Shaklni yuqoridan pastga chiziqlar o'tkazish orqali qismlarga ajratish.
- Gorizontal bo'laklash: Shaklni yonlamasiga chiziqlar o'tkazish orqali qismlarga ajratish.

O'qituvchi shunday tajriba o'tkazib ko'rsa bo'ladi. O'quvchilar GeoGebrada chiziqlarni turli yo'nalishda o'tkazib ko'radilar. Qaysi holatda hisob-kitob uchun kerakli o'lchamlar ma'lum ekanligini tahlil qiladilar.

1) Shaklni chizish: Dasturda to'g'ri to'rtburchak va uchburchakni chizing.

2) O'lchovlarni aniqlash: Har bir shaklning o'lchovlarini ko'rsating.

3) Hisoblash: Hisoblangan yuzlarni ko'rsatib, natijalarni chiqaring.

GeoGebrada shu amallarni bajarib ko'rsatish kerak.

4. GeoGebrada maydonlarni birlashtirish effekti. Dasturdagi Rigid Polygon asbobi yordamida murakkab shaklning bo'laklarini Lego kabi bir-biridan ajratish ham, uni birlashtirish ham mumkin. Bunda o'quvchilar shakl qismlarga ajratilganda ham, uning umumiy egallagan joyi (yuzasi) o'zgarmasligini ko'radi. Bu AHA darsligining shakllar ustida mantiqiy amallar bajarish talabiga to'la mos keladi.

Murakkab shakllar yuzini GeoGebrada vizuallashtirish o'quvchilarda bir qancha ko'nikmalarni shakllantiradi. Vizual tahlil qilish, har qanday murakkab chizmaning ichidan tanish shakllarni ajratib olish qobiliyati rivojlanadi. Algoritmik fikrlash. Masalani bosqichma-bosqich yechish tartibi, ya'ni shaklni bo'laklarga bo'ladi, yuzalarini hisoblaydi, keyin ularni jamlaydi. Ijodiy yondashuv qobiliyati. Bitta masalani bir necha xil usulda yechish mumkinligini anglaydilar, ulardan qaysi biri qulayligini aniqlaydilar.

Shunday qilib, uchburchaklar va to'g'ri to'rtburchaklardan iborat murakkab shakllarning yuzini hisoblash qoidalari 5-sinf o'quvchilari uchun asosiy matematik ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Bu qoidalarni GeoGebra yordamida amaliyotda qo'llash esa o'quvchilarga geometrik tushunchalarni yaxshiroq anglashlariga yordam beradi. To'g'ri to'rtburchak va uchburchakdan tuzilgan murakkab shakllar yuzini hisoblashni o'rgatishda GeoGebra shunchaki ko'rgazma emas, balki geometrik mantiqni sinaydigan interaktiv maydon vazifasini ham bajaradi. Natijada o'qituvchi o'quvchilarda geometriyaga bo'lgan qiziqishni oshirib, ularni kelajakda muhandislik, arxitektor va dizayn kabi sohalardagi masalalarni yechishga tayyorlaydi.

II BOB. GEOGEBRA MUHITIDA ISHLASHNI TASHKIL ETISH YO'LLARI

3.1. GeoGebra dasturini o'rnatish va uni ishga tushirish.

GeoGebra dasturidan foydalanishning bir necha usullari mavjud. GeoGebra dasturini kompyuter, planshet, smartfonda foydalanishingiz mumkin. Dastur barcha platformalar Windows, macOS, Linux, Android va iOS uchun moslashtirilgan.

1.Dasturni yuklab olish uchun avvalo, internetga ulanganligingizni tekshirib oling. GeoGebra dasturini rasmiy veb-saytidan yuklab olish uchun internetga ulanish zarur. Xavfsizlik va dasturning eng so'nggi versiyasini yuklab olish uchun uni faqat rasmiy saytdan yuklab olish zarur. GeoGebra dasturini yuklab olish uchun Brauzer orqali www.geogebra.org saytiga kiriladi. Bosh sahifaning chap menyusida joylashgan App Downloads (Dasturlarni yuklab olish) bo'limi tanlanadi. Ro'yxat ochiladi. Ochilgan ro'yxatda bir nechta versiyalar mavjud. GeoGebra Classic 6 versiyasi 5-sinf o'quvchilari uchun barcha geometrik va algebraik imkoniyatlarni o'z ichiga olgan. Download tugmasi bosiladi. Dasturning o'rnatuvchi fayli (.exe formatida) kompyuterga yuklanadi.

2. Dasturni o'rnatish bosqichlarini Windows misolida ko'rib chiqamiz. Yuklab olingan fayl ishga tushirilgandan so'ng, o'rnatish jarayoni avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Fayl ustiga sichqoncha bilan ikki marta bosiladi. Shundan keyin, o'rnatish ustasi (Setup Wizard) ishga tushadi. GeoGebraning o'ziga xosligi shundaki, GeoGebra foydalanuvchidan murakkab sozlamalarni talab qilmaydi. GeoGebra bir necha soniya ichida o'rnatiladi. O'rnatish tugagach, Desktopda, ya'ni ish stolida GeoGebraning yashil rangli logotipi paydo bo'ladi. GeoGebraning logotipi uchburchak va nuqtalardan iborat belgi.

3. Dasturni onlayn rejimda ishlatish. Agar kompyuterda dasturni o'rnatish imkoniyati bo'lmasa, masalan, xotira kamligi yoki maktab kompyuterlarida ta'qiq bo'lsa, balki uni zarur holda shunchaki onlayn ishlatishni hohlasangiz, dasturni o'rnatmasdan to'g'ridan-to'g'ri brauzerda ishlatish ham mumkin. Buning uchun saytga kirib, "Start Calculator" tugmasini bosish yetarli bo'ladi. Onlayn versiya oflayn dastur bilan deyarli bir xil imkoniyatlarga ega. Bu usuldan o'quvchilar uyda vazifalarini bajarishda foydalanishlari mumkin.

4. Dasturni ochish, boshlang'ich sozlamalar. Dastur o'rnatilgandan keyin birinchi marta ochilganda, foydalanuvchi asosiy grafik oynani ko'radi. 5-sinf geometriya darslariga moslashtirish uchun quyidagi bir nechta kichik sozlamalarni bajarib qo'ysa o'ziga qulay bo'ladi. Agar interfeys ingliz tilida bo'lsa, o'ng yuqoridagi sozlamalar (gear icon) menyusidan Language bandidan O'zbek tanlanadi. Bu o'quvchilarga asboblarning nomini tushunishga yordam beradi, masalan, Ko'pburchak, Perimetr Nuqta, Yuza. Kataklarni sozlash. Grafik maydonda sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, To'rni ko'rsatish (Show Grid) funksiyasini yoqib qo'yish kerak. Bu AHA darsligidagi katakli daftarda ishlash metodikasiga mos keladi. O'qlarni yashirish: 5-sinfning boshida koordinatalar o'qi kerak bo'lmasligi mumkin, shuning uchun Show

Axes ya'ni O'qlarni ko'rsatish funksiyasini o'chirib, bo'sh katakli maydon hosil qilish mumkin.

5. Mobil ilova imkoniyati. Smartfon yoki planshetlardan foydalanuvchi o'quvchilar Google Play yoki App Store orqali GeoGebra Classic ilovasini yuklab olishlari mumkin. Bu ilova o'quvchilarga istalgan vaqtda shakllar ustida tajriba o'tkazish imkonini beradi, bu matematikani cho'ntak laboratoriyasi sifatida olib yurishdir. GeoGebra dasturini o'rnatish va ishga tushirish jarayoni o'quvchilar uchun ham, o'qituvchi uchun ham juda oson va tushunarli. Dasturning turli qurilmalarda ishlashi uni zamonaviy maktab ta'limiga tatbiq etish uchun qulay. Bu dasturni o'rnatish va o'zbek tiliga sozlash keyingi darslarda uchburchaklar va murakkab shakllar yuzini samarali o'rganishga zamin yaratadi. GeoGebra dasturini o'rnatish va ochish jarayoni juda oddiy. Ushbu dastur yordamida o'quvchilar geometrik shakllar va ularning yuzini hisoblash jarayonlarini interaktiv tarzda o'rganib olishlari mumkin. GeoGebra o'quvchilarni matematikaga bo'lgan qiziqishini oshiradi va darslarni yanada qiziqarli qiladi.

3.2. GeoGebra dasturi interfeys bilan tanishish.

GeoGebra Classic 6 dasturi ochilganda, foydalanuvchi qarshisida sodda ishchi muhit paydo bo'ladi. 5-sinf o'quvchilari uchun dasturni o'rganishni uchta asosiy qismga bo'lib tushuntirgan ma'qul.

1. Grafik oyna (Graphics View), bu virtual katakli daftar. Bu dasturning markaziy qismi bo'lib, barcha geometrik yasashlar shu yerda bajariladi. 5-sinf o'quvchilari uchun bu oyna ularning matematika daftaridagi katakli varaqning elektron ko'rinishidir. Kataklar (Grid) orqali o'quvchilarga kataklar yordamida shakllarning o'lchamlarini, masalan, asosining uzunligini oson sanash va chizish mumkinligi tushuntiriladi. Grafik oynadagi har qanday ob'ektni sichqoncha yordamida surish va o'zgartirish mumkin.

2. Algebraik oyna (Algebra View), Raqamli hisoblagich bo'lib chap tomonda joylashgan ushbu oyna grafik oynadagi har bir harakatni matematik tilga sonlar va formulalarga aylantiradi. Uning vazifasi, masalan, o'quvchi uchburchak chizsa, Algebra oynasida uning tomonlari uzunligi va eng muhimi yuzasi (Area) avtomatik ravishda paydo bo'ladi. Bu oyna o'quvchiga o'z hisob-kitoblarini dasturiy natija bilan solishtirish imkonini beradi.

3. Asboblar paneli (Toolbar). Dasturning yuqori qismida joylashgan ushbu panelda barcha chizish va o'lchash asboblari bo'lgan Virtual sumka joylashgan. Uchburchaklar va murakkab shakllar yuzini o'rganishda quyidagi to'rtta asboblar guruhi eng muhim hisoblanadi:

1) Nuqta va Chiziq vositalari (Point & Line). Nuqta (Point) shakllarning uchlarini belgilash uchun xizmat qiladi. Kesma (Segment) ikki nuqtani tutashtirib, uchburchak tomonlarini yoki balandligini chizishda foydalaniladi. Perpendikulyar chiziq (Perpendicular Line) esa uchburchak uchidan asosiga balandlik tushirish uchun

foydalaniladigan eng asosiy vositadir. U balandlikning asosga nisbatan 90^0 burchak ostida ekanligini aniq ko'rsatadi.

2) 5-sinf o'quvchilari uchun eng muhim vosita bu Ko'pburchak vositasi (Polygon) hisoblanadi. O'quvchi uchburchak yoki murakkab shaklning barcha uchlarini ketma-ket bosib chiqib, yana birinchi nuqtaga qaytsa, GeoGebra buni yaxlit shakl sifatida qabul qiladi. Uni yopiq shakl sifatida uning ichini rangga bo'yaydi. Yana bir muhim jihati shakl yuzini avtomatik hisoblashni hohlasah biz shu vositadan foydalanamiz, faqat Polygon asbobi bilan chizilgan shakllarninggina yuzini avtomatik hisoblash mumkin.

3) Masofa yoki uzunlik (Distance or Length) aniqlash uchun O'lchov vositalari (Measurement Tools) kerak bo'ladi, bu uchburchakning asosi yoki balandligi necha santimetr ekanligini o'lchash uchun ishlatiladi. Yuza (Area) vositasi tanlanib, chizilgan uchburchak yoki murakkab shaklning ichiga bosilsa, ekranda darhol uning yuzi hisoblanadi. Masalan, Area of ABC = 12 yozuvi paydo bo'ladi. Burchak (Angle) balandlikning perpendikulyarligini aniqlashda, yoki uchburchak turini, o'tkir, o'tmas, to'g'ri burchakli uchburchakligini aniqlashda qo'llaniladi.

4) Surish vositasi (Move). Strelka ko'rinishidagi ushbu asbob ob'ektlarni harakatlantirish uchun xizmat qiladi. Uchburchakning uchidan ushlab surilganda, uning yuzi real vaqtda qanday o'zgarishini kuzatish mumkin.

4. Metodik tavsiya: Asboblarni sinab ko'rish mashqi. O'quvchilarga interfeysni o'rgatishda quyidagi kichik topshiriqni berish juda samarali:

1. Uchta nuqta qo'ying.
2. Polygon asbobi bilan ularni tutashtiring, natijada uchburchak hosil bo'ladi.
3. Area asbobi bilan uning yuzini toping.
4. Move asbobi bilan uchburchakni cho'zib ko'ring. Shunda yuzaning o'zgarishini ko'rasiz.

GeoGebra interfeysi va undagi vositalar 5-sinf o'quvchisi uchun sodda va qiziqarlidir. Ushbu vositalarni o'zlashtirish o'quvchini an'anaviy qog'oz-qalamdagi chizmalardan zamonaviy tadqiqotlar o'tkazadi. Bu esa AHA darsligidagi mantiqiy topshiriqlarni vizual va aniq bajarishga xizmat qiladi.

3.3. GeoGebra dasturinida uchburchak va to'g'ri to'rtburchak shakllarini chizish

GeoGebra muhitida shakllarni chizish faqatgina tasvir hosil qilish emas, ularning geometrik xossalarini o'rganish jarayonidir. 5-sinf o'quvchilari uchun chizish jarayonini kataklar tarmog'i (Grid) yordamida tashkil etish bilan ularning daftar bilan ishlash ko'nikmalarini elektron shaklga oson ko'chirishga yordam beradi. O'quvchilar ko'rish orqali tez o'rganadilan. Ko'rish oorqali tasavvur qiladilar.

To'g'ri to'rtburchakni chizish algoritmi. To'g'ri to'rtburchakni chizishda ikki xil usuldan foydalaniladi:

Birinchi usul eng oson usuli. **Ko'pburchak** (Polygon) asbobi yordamida.

1. Asboblar panelidan Ko’pburchak (Polygon) asbobi tanlanadi, buning uchun uning ustiga sichqoncha ko’rsatkichi olib borilib bir marta bosish kerak.

2. Grafik maydonidagi kataklar kesishgan nuqtaga bir marta bosilib A nuqta qo’yiladi.

3. Sichqonchani o’ngga surib, to’rtburchakning eni, masalan, 6 katak qilib belgilab olib, u joyda B nuqta qo’yiladi.

4. Yuqoriga surib bo’yi masalan, 4 katak belgilangan joyda C nuqta qo’yiladi.

5. Chapga surilib D nuqta qo’yiladi.

6. Shaklni yakunlash uchun yana birinchi A nuqta ustiga bosiladi. Shunday qilib to’rtburchak shakli hosil bo’ladi. Shunda GeoGebra to’rtburchakning ichini rangga bo’yaydi, uning yuzini hisoblash uchun tayyor holatga keltiradi. (2-ilova)

Ikkinchi usul **Kesma** (Segment) asbobi yordamida. Bu usulda har bir tomon alohida chiziladi. Shuning uchun ham bu usulda shakl yopiq yuza hosil qilmaydi. Shuning uchun 5-sinf o’quvchilariga yuzani o’rganishda Kesma usulidan emas Polygon asbobidan foydalanish tavsiya etiladi.

2. Uchburchakni chizish algoritmi. Uchburchak chizish to’rtburchakka qaraganda sodda, bunda uchta nuqtani tutashtirishni talab qiladi:

1. Ko’pburchak asbobini tanlang.

2. Maydonda uchta nuqtani A, B, C ixtiyoriy tartibda qo’ying.

3. Yana A nuqtaga qaytib, shaklni yoping. (3-ilova)

Darsda qo’llash. O’qituvchi o’quvchilarga to’g’ri burchakli, o’tkir burchakli va o’tmas burchakli uchburchak chizishni topshiriq beradi. GeoGebrada nuqtalarni kataklar ustiga aniq qo’yish orqali to’g’ri burchakli uchburchakni oson hosil qilish mumkin.

Uchburchak chizish. Uchburchak chizish uchun quyidagi qadamlarga amal qiling:

1. Nuqtalarni chizish uchun GeoGebra interfeysida Nuqta (Point) asbobini tanlang. Ekranda uchta nuqta joylashtiring. Ushbu nuqtalar uchburchakning uchta uchini belgilaydi. Masalan, A, B va C nuqtalar. Bu nuqtalarni ekranga qo’ying.

2. Uchburchakni hosil qilish. Segment asbobini tanlang va A nuqtasidan B nuqtagacha, B nuqtasidan C nuqtagacha va C nuqtasidan A nuqtasigacha to’g’ri chiziqlar chizing. Shunday qilib uchburchak hosil bo’ladi.

3. Uchburchakni bo’yash, bu ixtiyoriy. Qoplash (Fill) asbobini tanlang va uchburchak ichini rang bilan to’ldiring.

4. Uchburchakning xususiyatlarini o’rganish. Uchburchakning perimetrini va yuzini hisoblash uchun GeoGebraning matematik xususiyatlaridan foydalaning. Buning uchun, Matematika menyusidan Perimetr va Yuz funksiyalarini tanlang. Shunda siz tanlagan o’lcham avtomatik hisoblanadi.

O’quvchilarga dars o’tish jarayonida xuddi yuqoridagidek, shunday qilib GeoGebra muhitida uchburchak shaklini chizb ko’rsating. Yuqoridagi amallarni qanday bajarishni amalda bajarib ko’rsating. Shunda o’quvchilar mavzuni yaxshi tushinishadi va darsga qiziqishi ham ortadi.

To’g’ri to’rtburchak chizish. To’g’ri to’rtburchak chizish uchun quyidagi amallarni bajaring.

1. Nuqtalarni chizish, Nuqta (Point) asbobini tanlang va to’g’ri to’rtburchakning to’rtta burchagini belgilash uchun to’rt nuqta joylashtiring (A, B, C, D).

2. Segmentlarni chizish. Segment asbobini tanlab, ketma-ket A nuqtasidan B nuqtasigacha, B nuqtasidan C nuqtagacha, C nuqtasidan D nuqtagacha va D nuqtasidan A nuqtasigacha to’g’ri chiziqlar chizing.

3. To’g’ri to’rtburchakni bo’yang. Qoplash (Fill) asbobidan foydalanib, to’g’ri to’rtburchak ichini rang bilan to’ldiring.

4. To’g’ri to’rtburchakning perimetrini va yuzini hisoblash uchun GeoGebra dasturidagi funksiyalardan foydalaning.

GeoGebra muhitida uchburchak va to’g’ri to’rtburchak shakllarini chizish geometrik bilimlarni mustahkamlaydi. O’quvchilarning darsga bo’lgan qiziqishlarini oshiradi. Keyinchalik dasturiy ta’minot bilan ishlash ko’nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O’quvchilar o’zlari bu dasturda ishlashni hohlashadi. Bu dastur orqali o’quvchilar shakllarni yaratish, ularning xususiyatlarini o’rganish va matematik fikrlashni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Bu jarayon juda qiziqarli bo’lib yaxshi samara beruvchi bo’lishi mumkin.

3. Chizilgan shakllarni tahrirlash (Vizuallashtirish effektlari). Aytilgan shakllar chizib bo’lingach, ularni o’quvchilar uchun tushunarli qilish uchun quyidagi amallar bajariladi: Rang berish. Har bir shakl ustiga sichqonchaning o’ng tugmasini bosib, Sozlamalar (Settings), Rang (Color) menyusi orqali uchburchakni sariq, to’rtburchakni esa ko’k rangga bo’yash mumkin. Bunday qilish murakkab shakllarni bo’laklaganda qismlarni oson ajratishga yordam beradi. Nomlash va qiymatni ko’rsatish uchun Sozlamalarda Yozuvni ko’rsatish (Show Label) bo’limidan Nomi va qiymati (Name & Value) tanlanadi. Shunda tomonlarning uzunligi avtomatik ravishda ekranda paydo bo’ladi.

4. Dinamik harakat (GeoGebraning ustunligi). Shakl chizib bo’lingach, Ko’chirish (Move) asbobini tanlang. Uchburchakning bitta uchidan ushlab suring. Shunda o’quvchi ko’z o’ngida uchburchakning shakli o’zgaradi, lekin u uchburchakligicha qoladi. Keyin to’g’ri to’rtburchakning bitta uchini suring. Bunda

shakl o’zgaradi, uni parallelogrammga aylantirish mumkin. Bu jarayon o’quvchilarda shakllarning o’zgarishi va saqlanishi haqidagi ilk tushunchalarni shakllantiradi.

5. Metodik ahamiyati. GeoGebrada shakllarni chizish o’quvchiga bir qancha ko’nikmalarni beradi. Kataklar yordamida tomonlarni aniq o’lchamda chizishga o’rganadi bu aniqlik ko’nikmasini rivojlantiradi. Strukturaviy yondashuv. Har qanday shakl nuqtalardan, uchlardan va kesmalardan, tomonlardan tashkil topishini anglaydi. O’quvchi o’zi xohlagan shaklni erkin chiza olishi uning ijodiy salohiyatini oshiradi. GeoGebra muhitida uchburchak va to’g’ri to’rtburchakni chizish bu shunchaki rasm chizish emas. Bu geometrik ob’ektning modelini yaratish bo’ladi. Ushbu modellar keyingi darslarda uchburchakning yuzini hisoblash, murakkab shakllarni dekompozitsiya qilishda asosiy manba bo’lib xizmat qiladi.

3. 4. GeoGebra dasturinida uchburchakning asosi va balandligini belgilash uchun qo’shimcha chiziqlar chizish

Uchburchak yuzini hisoblash uchun faqatgina uchburchakning o’zini chizish yetarli emas. Uchburchak yuzini aniqlash uchun formulani ham bilishi, tushinishi zarur. Formula

$$S = \frac{1}{2}ah$$

tarkibidagi balandlik (h) ni aniqlash uchun o’quvchi qo’shimcha geometrik yasashlarni bajarishi kerak bo’ladi. GeoGebra dasturi yordamida bu jarayonni aniq va dinamik tarzda bajarish mumkin.

1. Asosni tanlash. Uchburchakning har qanday tomoni asos bo’lishi mumkin. Uchburchakda uchta tomon bor, demak uchta asos ham bor. Har bir asosga balandlik tushirish mumkin. 5-sinf o’quvchilari chalkashmasliklari uchun dastlab bir tomonni, masalan, AB tomonini rang yoki chiziq qalinligi bilan ajratib ko’rsatish tavsiya etiladi. AB kesmasi ustiga sichqonchaning o’ng tugmasini bosib, Sozlamalar bo’limining Uslub menyusidan chiziq qalinligini o’zgartirish mumkin. Qalinroq o’lcham qo’yish mumkin. Bu o’quvchiga diqqatni aynan asosga qaratishga yordam beradi.

2. Balandlikni chizish (Perpendikulyar yasash). Balandlikni qo’lda chizish aniqlikni buzadi, katak daftarda chizilsa aniqroq chizish mumkin. GeoGebrada bu jarayon professional asboblar yordamida bajariladi. Balandlik Perpendikulyar to’g’ri chiziq (Perpendicular Line) yordamida chiziladi. Asboblar panelidan ushbu vosita tanlanadi. Avval uchburchakning yuqori uchi C nuqta, so’ngra uning asosi AB tomoni bosiladi. Shunday qilib dastur avtomatik ravishda C nuqtadan o’tuvchi AB asosiga tik tushuvchi cheksiz to’g’ri chiziq hosil qiladi. Nuqta qo’yish (Intersect) uchun Balandlik asos bilan kesishgan joyga Kesishish (Intersect) asbobi yordamida D nuqtasi qo’yiladi.

3. Balandlikni kesma ko’rinishiga keltirish va bezash kerak. O’quvchilar cheksiz to’g’ri chiziqdan chalkashmasliklari uchun uni vizual tahrirlash kerak. Kesma

(Segment) C va D nuqtalarini Kesma asbobi bilan birlashtiramiz. Yashirish orqali avvalgi cheksiz to'g'ri chiziqni "Ob'ektni ko'rsatish" funksiyasini o'chirish orqali yashiramiz. Keyin uslub (Visual Style) Balandlik orqali bu yordamchi chiziq ekanligini bildirish uchun uning uslubini punktir (shtrixli) chiziqqa o'zgartiramiz. Boshqa rang berish ham mumkin. Bu o'quvchi ko'z o'ngida asosiy shakl uchburchak va yordamchi elementni balandlikni aniq ajratadi.

4. Balandlikning asosiy xossasi uning perpendikulyarligidir. To'g'ri burchak belgisini qo'yish uchun Burchak (Angle) asbobini tanlab, C, D va B nuqtalarini ketma-ket bossangiz, dastur balandlik va asos orasida 90^0 lik kvadrat belgisini hosil qiladi.

5. 5-sinf darsligidagi eng qiyin mavzulardan biri bu o'tmas burchakli uchburchakda balandlik yasash masalasi. Bu Balandlik uchburchakdan tashqariga tushganda o'quvchi uni qayerga chizishni bilmaydi. GeoGebrada bu juda oson. Asosni davom ettirish kerak. To'g'ri chiziq yoki Nur asbobi yordamida AB asosini punktir chiziq bilan davom ettiriladi. Bunday uchburchakning balandligi tashqi balandlik bo'ladi. C uchidan davom ettirilgan chiziqqa perpendikulyar tushiriladi. O'quvchi balandlik har doim ham uchburchak ichida bo'lmasligini, lekin u baribir asos turgan tekislikka nisbatan tik ekanligini ko'radi.

Qo'shimcha chiziqlar chizish o'quvchiga quyidagilarni o'rgatadi. Analitik fikrlash. Masalani yechish uchun chizmaga yangi elementlar kiritish kerakligini anglaydi. Asosiy va yordamchi chiziqlarni (punktir orqali) farqlashni o'rganadi, bu Vizual farqlashdir. Geometrik aniqlik. Balandlikni taxminan emas, balki perpendikulyar qoidasi asosida hosil qilish ko'nikmasini hosil qiladi. GeoGebra muhitida asos va balandlikni qo'shimcha chiziqlar orqali belgilash o'quvchilarda uchburchak yuzi formulasini mexanik yodlashdan saqlaydi. O'quvchilar har bir o'lchamning asos va balandlikning geometrik ma'nosini va bir-biriga nisbatan joylashishini chuqur tushunib yetadilar.

IV BOB. GEOGEBRA DASTURIDA UCHBURCHAK VA MURAKKAB SHAKLLAR YUZINI VIZUALLASHTIRISH METODIKASI

4.1. Uchburchak yuzi formulasini dinamik modellar orqali isbotlash.

An'anaviy ta'limda uchburchak yuzi formulasi o'quvchilarga tayyor holda beriladi. GeoGebra muhitida esa o'quvchi ushbu formulani o'zlari kashf qiladilar.Buning uchun o'quvchilarga uchburchak yuzi formulasini tushuntirishda "To'g'ri to'rtburchakdan uchburchakka dekompozitsiya" usulidan foydalaniladi.

1-metod: Diagonal bo'yicha bo'lish. O'qituvchi GeoGebrada to'g'ri to'rtburchak chizadi va uning yuzini Area asbobi bilan ko'rsatadi, masalan, 20 cm^2. So'ngra diagonal o'tkazib, uni ikkita rangli uchburchakka ajratadi. To'g'ri to'rtburchakni teng ikkiga bo'ladi. To'g'ri to'rtburchak yuzi 20 cm^2 edi, hosil bo'lgan uchburchaklar har biri yuzi 10 cm^2 ga teng. O'quvchilar buni ko'rib, uchburchak yuzi nima uchun 2 ga bo'linishini mantiqan anglaydilar. (4-ilova)

2-metod: Dinamik cho'zish. Asosi o'zgarmas bo'lgan uchburchakning uch bo'lgan C nuqtani yuqoriga suradi. GeoGebradagi raqamlar ham o'zgaradi. O'quvchi balandlik qancha katta bo'lsa, yuza shuncha ko'p bo'ladi degan bog'liqlikni idrok etadi.

Dinamik modellar orqali isbotlash jarayoni uchta asosiy bosqichdan iborat:

1. To'rtburchakning yarmi modeli Dekompozitsiya isboti. Eng samarali isbotlash usuli uchburchakni to'g'ri to'rtburchakka to'ldirish yoki undan ajratib olishdir. Dinamik model. GeoGebrada asosi a va balandligi h bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chiziladi. Slider (Polzunok) yordamida diagonal bo'ylab "kesish" animatsiyasi ko'rsatiladi. Bunda o'quvchi diagonal to'rtburchakni ikkita teng uchburchakka ajratishini ko'radi.

To'rtburchak yuzi: $S = a \cdot h$.

Uchburchak uning yarmi bo'lgani uchun: $S = (a \cdot h) / 2$.

Vizuallashtirish. Ikki uchburchakni turli ranglarga bo'yab ularni Slider orqali bir-biridan uzoqlashtirib, yana birlashtirish amali o'quvchida "Yuza baribir saqlanib qolyapti" degan ishonchni uyg'otadi.

2. Parallellik va Invariantlik modeli bu eng kuchli "AHA" lahzasi. Bu model o'quvchilarga uchburchakning shakli qanday bo'lishidan qat'i nazar, u o'tkir, o'tmas yoki to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladimi, agar asos va balandlik o'zgarmasa, yuzaning ham o'zgarmasligini isbotlaydi. Dinamik model. Uchburchak asosi uchun gorizontal AB kesmasi chiziladi. Unga parallel ravishda yuqoridan to'g'ri chiziq o'tkaziladi. Uchburchakning uchinchi uchi C nuqtasi shu parallel chiziq ustiga qo'yiladi. Shundan keyin o'qituvchi C nuqtani parallel chiziq bo'ylab o'ngga va chapga suradi. Uchburchakning shakli o'zgaradi, goho juda qiyshayib, o'tmas burchakli bo'lib qoladi, lekin uning balandligi va asosi o'zgarmaydi. Algebra oynasidagi Area (Yuza) qiymati qat'iy bir xil sonni ko'rsatib turadi. O'quvchilar uchburchak yuzi uning shakliga emas, balki faqat asos va balandligiga bog'liq ekanligini ko'radi va tushunadi. Bu hol o'quvchilar uchun eng katta kashfiyotdir.

3. "Sliderlar orqali bog'liqlik" modeli. Formuladagi har bir parametrning (a va h) natijaga ta'sirini tushunish uchun dinamik bog'liqlik modeli qo'llaniladi. Ikkita slider yaratiladi: biri asos, biri balandlik uchun. Asos slideri surilganda, uchburchak eniga kengayadi, yuza ortadi. Balandlik slideri surilganda, uchburchak bo'yiga cho'ziladi yuza ortadi. O'qituvchi S ning qiymati a va h ga to'g'ri proporsional ekanligini vizual raqamlar orqali ko'rsatadi. Shunda o'quvchilar formulani yodlab emas, balki uning ishlash mexanizmini tushunishib oladilar.

4. O'tmas burchakli uchburchak isboti. O'quvchilar uchuburchak balandligi uning ichida bo'ladi deb o'ylaydilar. Ular balandlik uchburchakdan tashqariga tushsa, formula o'zgarmasligiga ishonishmaydi. O'qituvchi GeoGebrada balandlik uchburchak ichidan tashqariga silliq o'tib borishini ko'rsatiladi. Bunda ham yuza o'zgarmasligi Algebra

oynasida tasdiqlanadi. Bu o'quvchining balandlik faqat ichkarida bo'ladi degan noto'g'ri tasavvurini sindiradi.

Dinamik modellar orqali isbotlashning an'anaviy isbotdan afzalligi shundaki o'quvchi o'z ko'zi bilan ko'rgan o'zgarishga shubha qilmaydi. Formula o'quvchi uchun sehrli gap emas, balki geometrik harakatning natijasiga aylanadi. Bu o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi, GeoGebradagi dinamik harakatlar esa bu fikrlar uchun eng yaxshi maydondir. GeoGebradagi dinamik modellar uchburchak yuzi formulasini quruq matematik qoidadan mantiqiy jarayonga aylantiradi. Bunday metodika bilan o'qitilgan 5-sinf o'quvchisi har qanday uchburchakni ko'rganda adashib qolmaydi, chunki u formulaning tub mohiyatini tushunib yetgan bo'ladi.

4.2. Murakkab shakllarni dekompozitsiya qilish jarayonini vizuallashtirish.

Murakkab shakllarni dekompozitsiya qilish. Murakkab shakllar yuzi, masalan, L shakli, uycha shakli yoki hovli chizmasi yuzini hisoblashda GeoGebraning interaktiv imkoniyatlari quyidagicha qo'llaniladi:

1. Qismlarga ajratish (Additiv usul): O'qituvchi murakkab shaklni Segment asbobi bilan bir nechta to'g'ri to'rtburchak va uchburchaklarga ajratadi. Har bir bo'lak alohida rangga bo'yaladi. O'quvchilar har bir qism yuzini alohida hisoblab, so'ngra ularni qo'shib umumiy yuzani aniqlashni o'rganadilar.

2. To'ldirish va ayirish (Subtraktiv usul). Shaklni butun bir to'g'ri to'rtburchakkacha to'ldirib, ortiqcha "bo'sh" uchburchaklarni ayirib tashlash jarayoni ko'rsatiladi. GeoGebrada Slider (Polzunok) yordamida "qirqib olingan" bo'lakni sekinlik bilan asosiy shakldan uzoqlashtirish animatsiyasini yaratish mumkin. Bu o'quvchilarda "ayirish" amali qanday ishlashini tushuntiradi. O'quvchilar to'ldirilgan katta shakl yuzidan yangidan qo'shilgan shakl yuzini ayirib berilgan shakl yuzini aniqlashni mumkinligini tushunadilar.

Dekompozitsiya usuli bu murakkab shaklni bizga yuzi ma'lum bo'lgan oddiy shakllarga to'g'ri to'rtburchak, kvadrat, to'g'ri burchakli uchburchak ajratish usulidir. GeoGebra muhitida bu jarayon shunchaki chizish emas, balki shaklning ichki tuzilishini ochib ko'rsatish imkonini beradi.

Lego metodi orqali murakkablikni oddiylikka aylanadi. O'qituvchi GeoGebrada nostandart shaklni, masalan, L simon shakl yoki uycha shakli chizadi. GeoGebraning Segment (Kesma) asbobi yordamida shakl ichidan yordamchi chiziqlar o'tkaziladi. O'quvchilarga shaklni xuddi qaychi bilan qirqish tasavvuri beriladi. Natijada bitta murakkab shakl ikkita rangli to'g'ri to'rtburchakka yoki bitta to'rtburchak va bitta uchburchakka ajraladi. Har bir hosil bo'lgan bo'lak alohida ranglarga bo'yaladi. Bu o'quvchining diqqatini yaxlit shakldan uning tarkibiy qismlariga o'tkazadi. Shakllarni surish tajribasi GeoGebraning eng katta afzalligi bo'lib bo'laklarni bir-biridan ajratib ko'rsatishdir. Rigid Polygon asbobi yordamida murakkab shakl chiziladi. Slider yordamida bo'laklarga bo'lib bir-biridan sekinlik bilan uzoqlashtiriladi. O'quvchi yaxlit uycha shakli aslida bitta kvadrat va bitta uchburchakning birlashmasidan iboratligini

vizual tarzda ko'radi. Shunda o'quvchida men uycha yuzini hisoblashim uchun har bir bo'lakni alohida hisoblab, keyin ularni qo'shib qo'ysam bo'lar ekan degan xulosa paydo bo'ladi.

3. Ikki xil yo'nalishda bo'laklash tahlili. O'quvchilarga bitta shaklni turli usullarda bo'laklash mumkinligi GeoGebrada ko'rsatiladi. Vertikal kesishda shakl tikka chiziqlar bilan bo'linadi. Gorizontal kesish: Shakl yonlamasiga bo'linadi. O'quvchilar har ikki holatda ham yuzalar yig'indisi bir xil chiqishini GeoGebraning Area (Yuza) oynasida ko'radilar. Bu shaklni o'zlariga qulay bo'lgan holatda istalgancha bo'laklarga bo'lsa ham umumiy natija o'zgarmasligini ko'rsatadi. Bu ularga masalani yechishda eng qulay o'lchamlari ma'lum bo'lgan yo'lni tanlashni o'rgatadi.

4. To'ldirish (Subtraktiv) metodini vizuallashtirish. Ba'zi shakllarda shaklni kesishdan ko'ra, uni butun to'rtburchakka to'ldirish osonroq. GeoGebrada qirqib olingan shaklni, masalan, burchagi yo'q to'rtburchakni punktir chiziqlar bilan to'liq to'rtburchakka to'ldiriladi. Yetishmayotgan qismni masalan, kichik uchburchakni boshqa rang bilan belgilab, uni olib tashlash (ayirish) jarayoni tushuntiriladi. Formulasi:

$$S_{shakl} = S_{katta} - S_{kichik}$$

5. Yuzaning additivlik xossasini isbotlash. Algebra oynasida GeoGebra avtomatik ravishda har bir bo'lak yuzini hisoblab boradi. O'quvchilar bo'laklar yuzini qo'shadi. Dastlabki yaxlit shakl yuzi bilan solishtiradilar. Raqamlarning bir xilligi ularda dekompozitsiya metodining to'g'riligiga mustahkam ishonch hosil qiladi. Bu o'quvchilarda o'quvchilarida quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradi:

- Murakkab ob'ekt ichidan oddiy qismlarni ko'ra olish.
- Masalani yechishning bir necha yo'lini kesish yoki to'ldirish usullarini taqqoslash.
- Har qanday shakl mayda bo'laklardan tashkil topganini anglash orqali geometrik masalalardan qo'rqmaslik.

GeoGebradagi dekompozitsiya vizuallashuvi bu AHA darsliklarining mantiqiy fikrlashni rivojlantirish g'oyasini amalga oshirishning eng samarali vositasidir. O'quvchi murakkablikni oddiylikka parchalashni o'rganar ekan, uning geometrik dunyoqarashi va muammolarni hal qilish qobiliyati rivojlanadi. GeoGebra muhiti o'quvchini passiv tinglovchidan faol tadqiqotchiga aylantiradi. Metodika quyidagi laboratoriya ishlarini o'z ichiga oladi. Shakli o'zgarsa-da, yuzi o'zgarmas tajribasi. Uchburchakning uchi asosga parallel chiziq bo'ylab suriladi. O'quvchi hayrat bilan uchburchak shakli o'zgarsa ham uning yuzi o'zgarmayotganini kuzatadi. Yuzaning qiymati faqat asos va balandlikka bog'liq, shaklning qanchalik qiyshayganiga bog'liq emasligini anglaydi.

"Sehrli qaychi" o'yini. O'quvchilarga murakkab shakl beriladi va ularga eng kam bo'laklar bilan uni oddiy shakllarga ajratish topshiriladi. O'qituvchi buni katak daftarga chiqb, o'lchamlarini yozgan bo'lishi kerak. O'quvchilar qog'ozda shaklni bo'laklarga bo'lib umumiy shakl yuzini hisoblaydilar. O'quvchilar masalani daftarda yechadi,

so’ngra o’qituvchini uni GeoGebrada shaklni chizib, Area asbobi orqali o’quvchilar javobining to’g’riligini tekshiradi.

O’quvchilarga GeoGebra orqali quyidagi mantiqiy muammoli vaziyatlar qo’yiladi.

- Agar uchburchakning balandligini 2 marta oshirsak, yuzi qanday o’zgaradi? Keling, GeoGebrada tekshirib ko’ramiz.
- Berilgan murakkab shaklni necha xil usulda bo’laklash mumkin? Qaysi usulda hisoblash osonroq?
- Nima uchun asosi va balandligi bir xil bo’lgan barcha uchburchaklarning yuzi teng?

O’qituvchi o’quvchilar bilan yuqoridagi savollarni muhokama qilib, ularning olgan bilimlarini yana ham mustahkamlaydi. Har qanday murakkab shakl yuzini hisoblash ko’nikmalarini rivojlantiradi.

4.3. Darsda GeoGebra dasturini interfaol metodlar bilan qo’llash.

O’quvchilarni darsga qiziqtirish uchun har xil yangi pedagogic texnologiyalardan ham foydalanish kerak. Axborot texnologiyalaridan foydalanish darsda vaqtni tejaydi, o’qituvchi mehnatini osonlashtiradi. Axborot texnologiyalari yangi metodlar bilan birga qo’llanilsa dars juda samarali bo’ladi. Quyida 5-sinf matematika darsida GeoGebra dasturini interfaol metodlar bilan birga qo’llash bo’yicha tavsiyalar berilgan.

Sinf: 5-sinf

Fan: Matematika

Mavzu: To’g’ri to’rtburchak va uchburchaklardan tuzilgan murakkab shakllarning yuzi. (2-chorak. 51-dars)

Dars turi: Yangi bilim berish, amaliy ko’nikma shakllantirish.

Dars vaqti: 45 daqiqa

Texnologiya: 5E modeli (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)

Dars shiori: GeoGebra yordamida uchburchak va murakkab shakllar yuzini kashf etish!

Darsning maqsadi:

- Ta’limiy: O’quvchilarga murakkab shakllarni oddiy geometrik shakllarga to’g’ri to’rtburchak va uchburchaklarga ajratish orqali ularning yuzini hisoblashni o’rgatish. GeoGebra dasturidan foydalanishni ko’rsatish.
- Rivojlantiruvchi: Mantiqiy fikrlash va muammoni hal qilish, hamda fazoviy tasavvur va kuzatuvchanlik ko’nikmalarini rivojlantirish.
- Tarbiyaviy: Matematikaga qiziqishni oshirish, aniqlik va intizomlikka o’rgatish.

Kutilayotgan natijalar:

- Har bir oddiy shaklning yuzini hisoblay oladilar.
- O'quvchilar murakkab shakllarni to'g'ri to'rtburchak va uchburchaklarga ajrata oladi.
- Murakkab shaklning umumiy yuzini topa oladilar.
- GeoGebra dasturining imkoniyatlari haqida tasavvurga ega bo'ladi.

Kerakli jihozlar:

- Interaktiv doska. GeoGebra dasturi o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- Markerlar, doska
- Tarqatma materiallar: murakkab shakllarning rasmlari, millimetrli qog'oz, qalam, chizg'ich
- GeoGebra dasturida oldindan tayyorlangan oddiy shakllarga ajratish mumkin bo'lgan bir nechta murakkab shakllar

Darsning borishi (5E modeli asosida):

1. Engage (Jalb qilish) – 5 daqiqa

Qiziqarli jumboq.

O'qituvchi interaktiv doskada GeoGebra dasturini ochadi va oldindan tayyorlangan bitta murakkab shaklni, uy shaklini ko'rsatadi. Shunday savollar beradi:

1) Bu qanday shakl?
2) Sizningcha, bunday shaklning yuzini qanday hisoblash mumkin?
3) Biz qaysi shakllarning yuzini hisoblashni bilamiz?

Kutilgan javob: O'quvchilar murakkab shaklni oddiy shakllarga ajratish g'oyasini aytishi mumkin. To'g'ri to'rtburchak, uchburchak yuzini hisoblashni bilishlarini aytadi. Maqsad: O'quvchilarni mavzuga qiziqtirish, muammoli vaziyat yaratish va dars shiorini e'lon qilish. Dars shiori: "GeoGebra yordamida uchburchak va murakkab shakllar yuzini kashf etish!"

2. Explore (Tadqiq qilish) – 10 daqiqa

Kashfiyotchi bo'lamiz!

O'qituvchi interaktiv doskada GeoGebra dasturida ko'rsatilgan murakkab shaklni oddiy shakllarga to'g'ri to'rtburchak va uchburchaklarga ajratishni taklif qiladi. Keling, shu murakkab shaklni biz biladigan oddiy shakllarga to'g'ri to'rtburchak va uchburchaklarga ajratib ko'ramiz. Qanday qilib ajratish mumkin? Qanday shakllarga ajratsa bo'ladi?

O'quvchilarning takliflarini tinglaydi. Keyin o'quvchilarga tarqatma materialda xuddi shu shaklning rasmini beradi va ulardan o'lchamlarni yozib olishni so'raydi.

Maqsad: O’quvchilarning murakkab shakllarni oddiy shakllarga ajratish ko’nikmasini rivojlantirish.

O’qituvchi o’quvchilardan tarqatma materialdagi shakllarning yuzini o’z daftarlariga hisoblashni so’raydi. Maqsad: O’quvchilarga murakkab shaklning yuzini hisoblash algoritmini tushuntirish va formulalarni amalda qo’llashni ko’rsatish.

3. Explain (Tushuntirish) – 10 daqiqa

Formulalar bilan hisoblaymiz.

O’qituvchi: Ajratilgan har bir oddiy shaklning yuzini hisoblash formulalarini eslatadi va GeoGebrada hisoblashni ko’rsatadi.

To’g’ri to’rtburchak yuzi: S = a b

Uchburchak yuzi: S = (a h) / 2

O’qituvchi GeoGebrada shaklni bo’laklarga ajratish uchun chiziqlar chizadi. Har bir ajratilgan shaklning to’g’ri to’rtburchak va uchburchak tomonlarini GeoGebrada Distance tool yordamida o’lchaydi.

GeoGebrada har bir ajratilgan shaklning yuzini hisoblaymiz. Keyin ularni qo’shib, umumiy yuzani topamiz. GeoGebrada Area tool yordamida har bir shaklning yuzini hisoblaydi va natijalarni qo’shadi.

4. Elaborate (Chuqurlashtirish) – 15 daqiqa

Amaliyot va ijodkorlik

O’qituvchi GeoGebrada boshqa bir murakkab shaklni, masalan, T harfi shakli ko’rsatadi. Endi bu shaklning yuzini birgalikda hisoblaymiz. Kim menga bu shaklni qanday oddiy shakllarga ajratishni aytib beradi? O’quvchilarning takliflari asosida GeoGebrada shaklni ajratadi, o’lchovlarni oladi va yuzini hisoblaydi.

Guruh ishi: O’quvchilarni 4-5 kishilik guruhlarga bo’ladi. Har bir guruhga tarqatma materialdagi boshqa murakkab shaklning rasmini beradi masalan, Z harfi, yoki H harfi shakli. Topshiriq: Har bir guruh o’ziga berilgan shaklni oddiy shakllarga ajratib, uning yuzini hisoblasin. Natijalarni daftaringizga yozing.

O’qituvchi guruhlar orasida yurib, ularga yordam beradi, savollarga javob beradi. Maqsad: O’quvchilarning o’rgangan bilim va ko’nikmalarini turli murakkab shakllarda qo’llash orqali mustahkamlash va chuqurlashtirish. Jamoaviy ishlash ko’nikmasini rivojlantirish.

5. Evaluate (Baholash) – 5 daqiqa

Yakuniy xulosa. O’qituvchi har bir guruhdan o’z shaklining yuzini qanday hisoblaganini qisqacha aytib berishni so’raydi.

- Savollar:

1) Murakkab shaklning yuzini hisoblash uchun nima qilish kerak?
2) GeoGebra dasturi sizga qanday yordam berdi?
3) Bugungi darsda o'rgangan eng muhim narsa nima bo'ldi?

O'qituvchi eng faol qatnashgan va topshiriqlarni to'g'ri bajargan o'quvchilarni rag'batlantiradi.

Uyga vazifa: Daftaringizga o'zingiz xohlagan bir murakkab shaklni chizing, masalan, uyingizning shakli. Uni to'g'ri to'rtburchak va uchburchaklarga ajratib, har birining o'lchamini taxminiy yozing va umumiy yuzini hisoblab keling.

GeoGebrada oldindan tayyorlash uchun maslahatlar: (5-ilova)

Fayl 1 (Engage uchun). Bitta murakkab shakl L-shakli. Buni "Polygon" asbobi yordamida chizing. Shaklning yuzini Area asbobi bilan hisoblab, keyinroq ko'rsatish uchun natijani yashirib qo'ying,

Fayl 2 (Explore uchun). Xuddi shu murakkab shakl, lekin uni oddiy shakllarga ajratuvchi chiziqlar Segment asbobi yordamida oldindan chizilgan bo'lsin. Bu chiziqlarni "Show Object" xususiyatini o'chirish orqali yashirib qo'ying va darsda kerak bo'lganda ko'rsating. Har bir ajratilgan shaklning tomonlarini "Distance" asbobi bilan o'lchab, natijalarni yashirib qo'ying.

Fayl 3 (Elaborate uchun). Boshqa bir murakkab shakl, masalan, T harfi. Buni ham xuddi shunday tayyorlang. Nuqtalarni siljitish orqali shaklning o'lchamlarini o'zgartirish va yuzaning qanday o'zgarishini ko'rsatish mumkin. Bu o'quvchilar uchun juda qiziqarli bo'ladi.

Metodik tavsiyalar:

1. Xato qilishdan qo'rqmaslik. O'quvchilarga GeoGebrada "Undo" (Ortga qaytarish) tugmasi borligini aytish kerak. Biror xato ketsa yoki shakl o'xshamay qolsa avvalgi holatga qaytish mumkin. Shuningdek, xato qilish o'rganishning bir qismi ekanligini ta'kidlash lozim.

2. Kataklar bilan ishlash. 5-sinf uchun har doim "Grid" Kataklarni yoqib qo'yish kerak, bu ularga masofalarni vizual chamalashga yordam beradi.

3. Ranglardan foydalanish. Har doim balandlikni boshqa rangda, masalan, qizil punktir va shaklning o'zini ochroq ranglarda bo'yashni tavsiya qiling. Bu vizual idrokni yaxshilaydi.

Ushbu dars ishlanmasi o'quvchilarga matematikani shunchaki hisob-kitob emas, balki jonli va mantiqiy jarayon sifatida ko'rsatadi. GeoGebra yordamida o'tilgan darsda o'quvchilarning diqqati an'anaviy darsga nisbatan ancha yuqori bo'ladi, chunki ular o'zlari yaratuvchi rolida ishtirok etadilar.

Dars ishlanmasi namunasi.

Sinf: 5-sinf

Fan: Matematika

Mavzu: To'g'ri to'rtburchak va uchburchaklardan tuzilgan murakkab shakllarning yuzi. Muammoli topshiriq.

Dars turi: Muammoli ta'lim, amaliy ko'nikma shakllantirish

Dars vaqti: 45 daqiqa

Texnologiya: 4K modeli (Collaboration, Communication, Critical Thinking, Creativity)

Dars shiori: GeoGebra yordamida uchburchak va murakkab shakllar yuzini kashf etish!

Darsning maqsadi:

Ta'limiy: O'quvchilarga murakkab shakllarni oddiy geometrik shakllarga to'g'ri to'rtburchak va uchburchaklarga ajratish orqali ularning yuzini hisoblash usullarini o'rgatish.

Rivojlantiruvchi: Muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, tanqidiy fikrlash, ijodiy yechimlar topish, jamoada hamkorlik qilish va o'z fikrlarini aniq ifodalash

Tarbiyaviy: O'zaro hurmatni shakllantirish va matematikaga qiziqishni oshirish. Qiyinchiliklardan qo'rqmaslik va ularni yengishga o'rgatish.

Kutilayotgan natijalar:

- O'quvchilar murakkab shaklning yuzini hisoblash uchun turli usullarni taklif qila oladi.
- Muammoli topshiriqqa yechim topa oladi.
- Jamoada ishlash ko'nikmalari oshadi
- GeoGebra dasturini vizual yordamchi sifatida qabul qiladi.
- O'z yechimlarini asoslab bera oladi.

Kerakli jihozlar:

- Interaktiv doska. GeoGebra dasturi o'rnatilgan bo'lishi kerak.
- Marker, doska
- Tarqatma materiallar: Har bir guruh uchun hamma o'lchamlari ko'rsatilgan bitta murakkab shaklning rasmi, masalan uy shakli.
- Millimetrli qog'ozlar, qalamlar, chizg'ichlar.
- Har bir guruh uchun A3 o'lchamli qog'ozlar va markerlar
- GeoGebra dasturida oldindan tayyorlangan fayllar, oddiy shakllarga ajratish va yuzasini hisoblash imkoniyati bo'lgan bir nechta murakkab shakllar.

Darsning borishi (4K modeli asosida):

1. Engage (Jalb qilish) – 5 daqiqa

Sizning uyingiz qanday shaklda?

O’qituvchi interaktiv doskada GeoGebra dasturini ochadi va o’quvchilarga turli murakkab shakllarni, masalan, uy, daraxt, mashina konturi ko’rsatadi.

Savollar:

1. Bu shakllar qanday oddiy shakllardan tuzilgan?
2. Biz to’g’ri to’rtburchak va uchburchakning yuzini hisoblashni bilamiz. Bu bizga yordam beradimi?
3. Agar biz ushbu shakllarning yuzini hisoblashimiz kerak bo’lsa, buni qanday qilamiz?

Muammoli vaziyat: Tasavvur qiling, sizga o’z uyingizning polini bo’yash uchun qancha bo’yoq kerakligini hisoblash vazifasi berildi. Polning shakli to’g’ri to’rtburchak emas, balki murakkab shaklda. Nima qilasiz? O’qituvchi o’quvchilar javobini tinglaydi, keyin ularning javobini to’ldiradi.

2. Explore & Collaboration (Tadqiq qilish va Hamkorlik) – 15 daqiqa

Guruhlarda yechim izlaymiz.

O’qituvchi o’quvchilarni sanash orqali 4-5 kishilik guruhlarga bo’ladi. Har bir guruhga o’lchamlari yozilgan murakkab shaklning rasmini va A3 formatidagi qog’oz hamda markerlar beradi.

Muammoli topshiriq: Sizning oldingizda turgan murakkab shaklning yuzini hisoblashingiz kerak. Buni qanday qilasiz? Har bir guruh o’z yechimini topishi, hisob-kitoblarini ko’rsatishi va yechimni varaqqa yozishlari kerak.

O’qituvchi guruhlar orasida yurib kuzatadi. Ularga yordam beradi, savollarga javob beradi. Lekin tayyor yechim bermaydi. Ularni o’zaro muhokama qilishga va turli usullarni sinab ko’rishga undaydi. Muammo yechimi uchun yo’nalish beradi.

Izoh: Kutish mumkin bo’lgan yechimlar: Shaklni oddiy to’g’ri to’rtburchak va uchburchaklarga ajratish orqali hisoblash. Shaklni katta to’g’ri to’rtburchak ichiga joylashtirib, ortiqcha qismlarning yuzini ayirish usulida bajarish. Bu topshiriq orqali o’quvchilarning jamoada hamkorlik qilish, muammoni hal qilishning turli usullarini tadqiq etish va o’zaro fikr almashish ko’nikmalarini rivojlantirish mumkin.

3. Explain & Communication (Tushuntirish va Muloqot) – 10 daqiqa

Yechimlarni taqdim etamiz va tahlil qilamiz.

O’qituvchi har bir guruhdan o’z yechimini sinfga taqdim etishni so’raydi. Har bir guruhdan bitta taqdimotchi chiqadi va bajargan ishlarini taqdimot qiladi.

O’qituvchi taqdimotlardan so’ng, interaktiv doskada GeoGebra dasturini ochadi va o’quvchilarning yechimlarini GeoGebrada vizual tarzda ko’rsatadi.

GeoGebrada: O’quvchilar taklif qilgan usullar bo’yicha shaklni bo’laklarga ajratadi, har bir bo’lakning yuzini va umumiy yuzani GeoGebraning Area asbobi yordamida hisoblab ko’rsatadi.

- Qaysi guruhning yechimi GeoGebradagi natija bilan mos keldi?
- Nima uchun ba’zi usullar qulayroq, bazilari esa murakkabroq?

Izoh: O’quvchilarning o’z fikrlarini aniq ifodalashi, turli yechimlarni taqqoslash va tahlil qilish ko’nikmalarini rivojlantirish. GeoGebra yordamida o’z yechimlarining to’g’riligini tekshirish.

4. Elaborate & Critical Thinking (Chuqurlashtirish va Tanqidiy Fikrlash) – 10 daqiqa

Yangi muammo – yangi yechimlar.

O’qituvchi interaktiv doskada GeoGebrada yanada murakkabroq yoki biroz boshqacha shaklni ko’rsatadi. Masalan, ichida teshigi bor shakl, yoki bir nechta uchburchaklardan tashkil topgan shakl.

Muammoli savol: “Mana bu shaklning yuzini qanday hisoblaymiz? Oldingi usullarimiz bu yerda ham ishlaydimi? Yoki yangi usul kerakmi?”

O’qituvchi o’quvchilarni yana guruhlarda qisqa muhokama qilishga undaydi. Ulardan faqat yechim g’oyasini aytishni so’raydi, hisoblash shart emas.

GeoGebrada o’quvchilarning g’oyalari asosida shaklni bo’laklarga ajratishning turli usullarini ko’rsatadi. O’quvchilarning tanqidiy fikrlash ko’nikmasini rivojlantiriladi, bilimlarni yangi va murakkabroq vaziyatlarga tatbiq etishga o’rgatiladi..

5. Evaluate & Creativity (Baholash va Ijodkorlik) – 5 daqiqa

Mening ijodiy shaklim.

O’qituvchi: O’quvchilarga kichik qog’oz varaqalari va qalamlar beradi.

Topshiriq: “Har biringiz o’zingiz xohlagan bir murakkab shaklni chizing. Bu shakl to’g’ri to’rtburchak va uchburchaklardan tuzilgan bo’lsin. Keyin uni qanday qilib oddiy shakllarga ajratish mumkinligini chizib ko’rsating.”

O’qituvchi: Eng ijodiy va to’g’ri ajratilgan shakllarni doskaga ilishni taklif qiladi.

Uyga vazifa: Darsda o’rgangan usullardan foydalanib, o’zingiz chizgan murakkab shaklning yuzini hisoblab keling. O’lchamlarni taxminiy oling.

GeoGebrada oldindan tayyorlash uchun maslahatlar:

- Har bir shakl uchun alohida GeoGebra fayli tayyorlang. Har bir muammoli topshiriq uchun alohida .ggb fayli tayyorlash kerak.
- Dinamik bo'laklarga ajratish. Shaklni bo'laklarga ajratuvchi chiziqlarni Checkbox (Bayroqcha) yordamida ko'rsatish/yashirish imkoniyatini yarating. Bu o'quvchilarning turli takliflarini tezda vizuallashtirishga yordam beradi.
- Area asbobi: Har bir ajratilgan bo'lakning va umumiy shaklning yuzini Area asbobi yordamida hisoblab, natijalarni Text asbobi bilan ekranda ko'rsating.
- O'lchamlar: Distance asbobi yordamida tomonlar uzunliklarini ko'rsating.
- Ranglar: Har bir bo'lakni turli ranglarga bo'yash orqali vizual tushunishni osonlashtiring.

Bu dars ishlanmasi 5-sinf o'quvchilarini darsga faol ishtirok etishga, muammoli vaziyatlarni hal qilishga va matematik bilimlarni ijodiy tarzda qo'llashga undaydi.

III. XULOSA

Ushbu metodik qo'llanmada 5-sinf matematika darslarida uchburchaklar va murakkab shakllar yuzini o'rgatishda GeoGebra muhitidan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari bayon etildi. Maktabda dars o'tish jarayonida GeoGebra dasturni qo'lladim. Olingan natijalar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Vizuallashtirish bu tushunishning kalitidir. 5-sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari mavhum tushunchalarni qabul qilishi pastroq, ularda ko'rib, bajarib tushiniy ko'nikmasi yuqoriroq. Shuning uchun yuza va balandlik kabi tushunchalarni aniq vizual obrazlar orqali qabul qilishlari yaxshi samara beradi. GeoGebra dasturi darsliklardagi chizmalarni jonli modellarga aylantiradi. Bu orqali o'quvchilarda geometrik tasavvurlarning shakllanishini ortadi.

2. Dekompozitsiya metodi mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi. 5-sinf o'quvchilarida murakkab shakllarni oddiy bo'laklarga ajratish va ularni birlashtirish jarayonlari o'quvchilarda analitik fikrlashni shakllantiradi. O'quvchi murakkab shaklni oddiy bir chizma deb emas, balki yuzi ma'lum bo'lgan to'rtburchak va uchburchaklarning mantiqiy yig'indisi sifatida ko'rishni o'rganadi.

3. Formulalarni yodlashdan kashf etishga o'tadi. GeoGebradagi dinamik o'zgarishlar yordamida o'quvchilar uchburchakning uchini surish, balandlikni slider orqali o'zgartirish orqali o'quvchiga uchburchak yuzi formulasini shunchaki qoida sifatida qabul qilmaydi. O'quvchilar o'zlari geometrik qonuniyat sifatida mustaqil ravishda kashf qiladilar. Ayniqsa, uchburchak yuzi formulasidagi 2 ga bo'lish amalida "Nima uchun 2 ga bo'lamiz?" degan savolga uchburchak yuzi to'g'ri to'rtburchak yuzining yarmiga tengligini vizual isbotlash eng mukammal javobdir.

4. AHA darsligi talablariga mos keladi. O'quvchilarni tayyor qoliplardan voz kechtirib, mantiqiy mushohada yuritishga o'rgatish yangi avlod AHA darsliklarining bosh

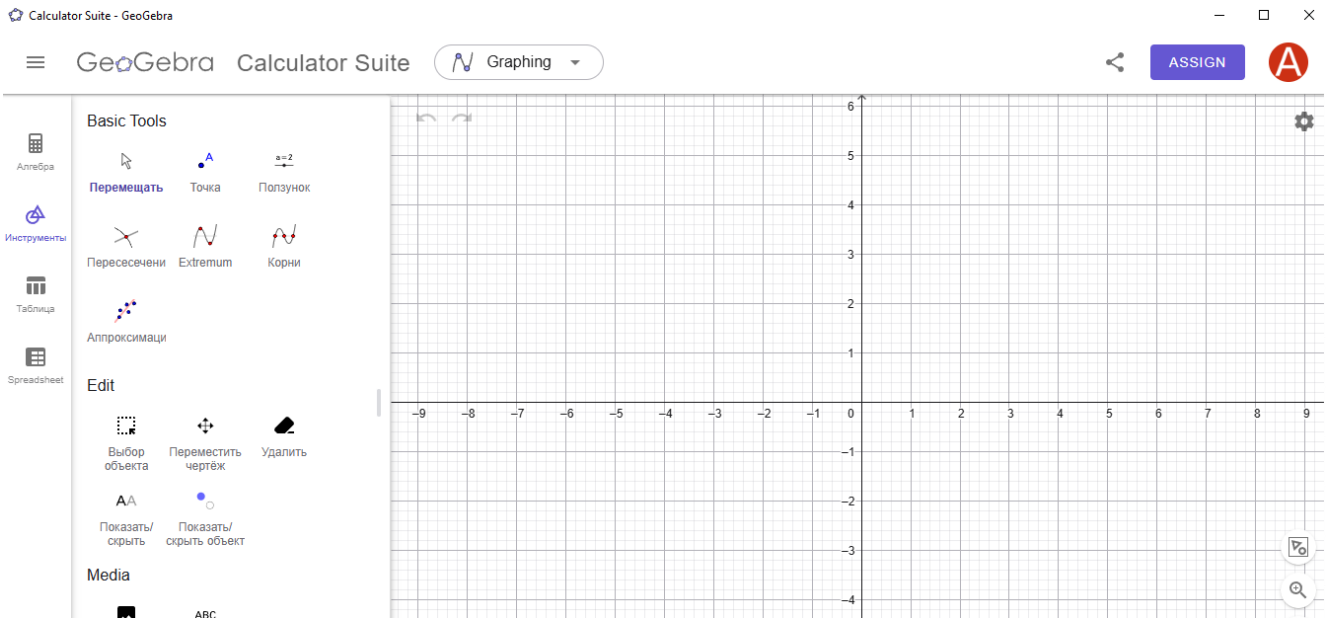
maqsadi bo’ladi. GeoGebra muhitida o’tkazilgan amaliy mashg’ulotlar esa bu maqsadga to’la mos keladi. GeoGebra muhitida ishlash o’quvchini passiv ma’lumot qabul qiluvchidan aktiv tadqiqotchiga aylantiradi. Shunday qilib ta’lim sifati yuqori natijalarga ko’tariladi.

5. Motivatsiya va qiziqishning ortishi. Axborot texnologiyalarining dars jarayoniga foydalanilishi o’quvchilarning fanga bo’lgan qiziqishlarini oshiradi. GeoGebra darsni qiziqarli laboratoriya ishiga aylantiradi. O’quvchilarda geometriyaga nisbatan e’tibor ortadi, ijodiy yondashuv shakllanadi.

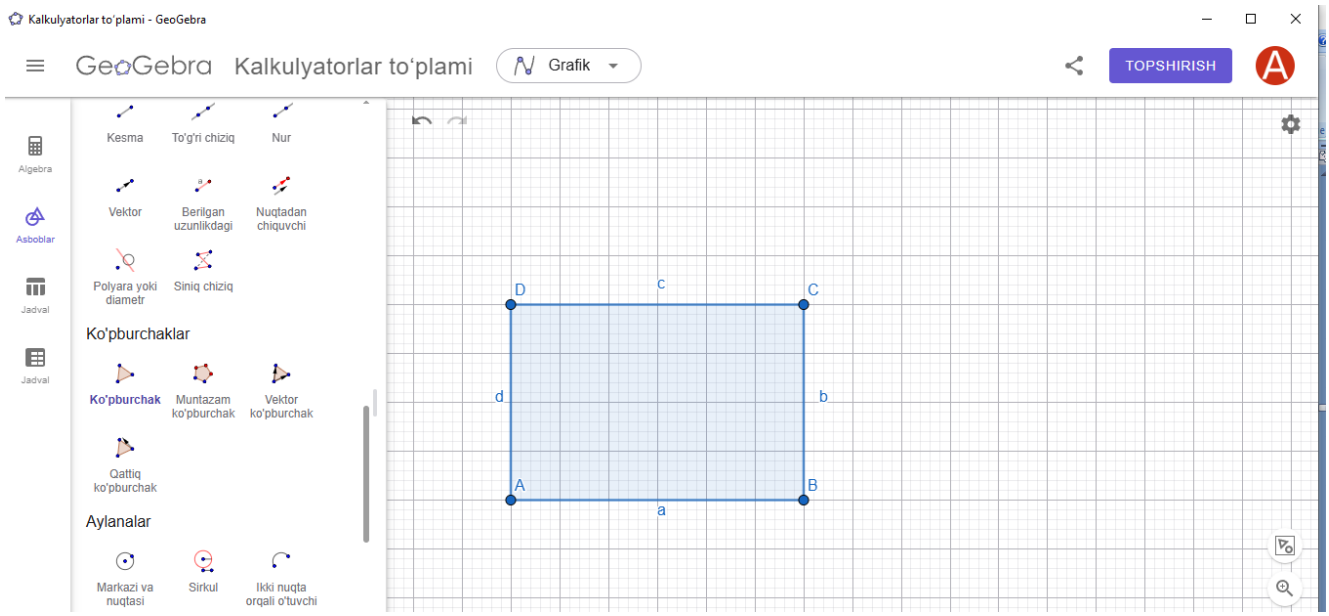
Xulosa qilib aytganda, matematika o’qituvchilari dars jarayonida faqatgina an’anaviy chizmalardan foydalanmasdan, tez-tez GeoGebra dasturi orqali vizual laboratoriya darslarini tashkil etsalar bu yaxshi samara beradi. Ayniqsa, murakkab shakllar yuzini hisoblashda o’quvchilarga Lego sosida bo’laklashni o’rgatish, o’quvchilarning kelajakda muhandislik va dizayn sohalaridagi fazoviy tasavvurlari uchun mustahkam poydevor bo’ladi. GeoGebra muhitida uchburchaklar va murakkab shakllar yuzini vizuallashtirish metodikasi zamonaviy ta’limning talabidir. Bu muhit o’quvchilarda mantiqiy fikrlashni va bilimlar tizimliligini yuksaltirishning eng samarali vositasi bo’lib xizmat qiladi. Bu metodik qo’llanma matematika fani o’qituvchilariga uchburchak va murakkab shakllar yuzlari mavzularini samarali o’rgatishda amaliy yordam beradi.

ILOVALAR

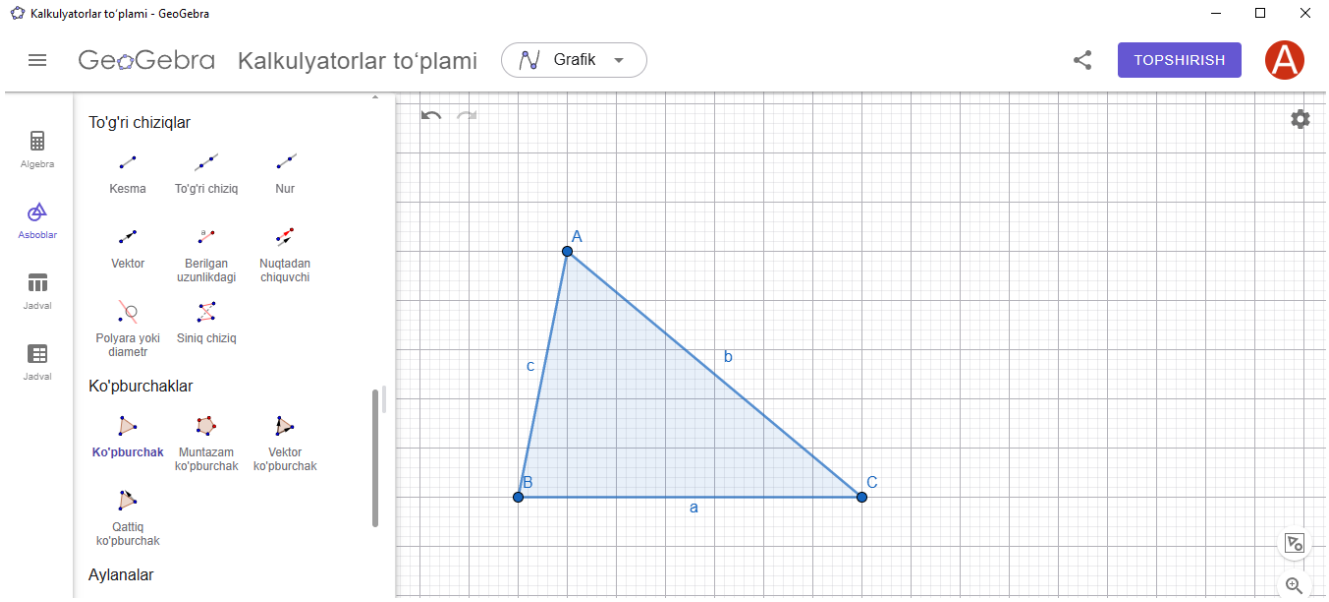
1-ilova



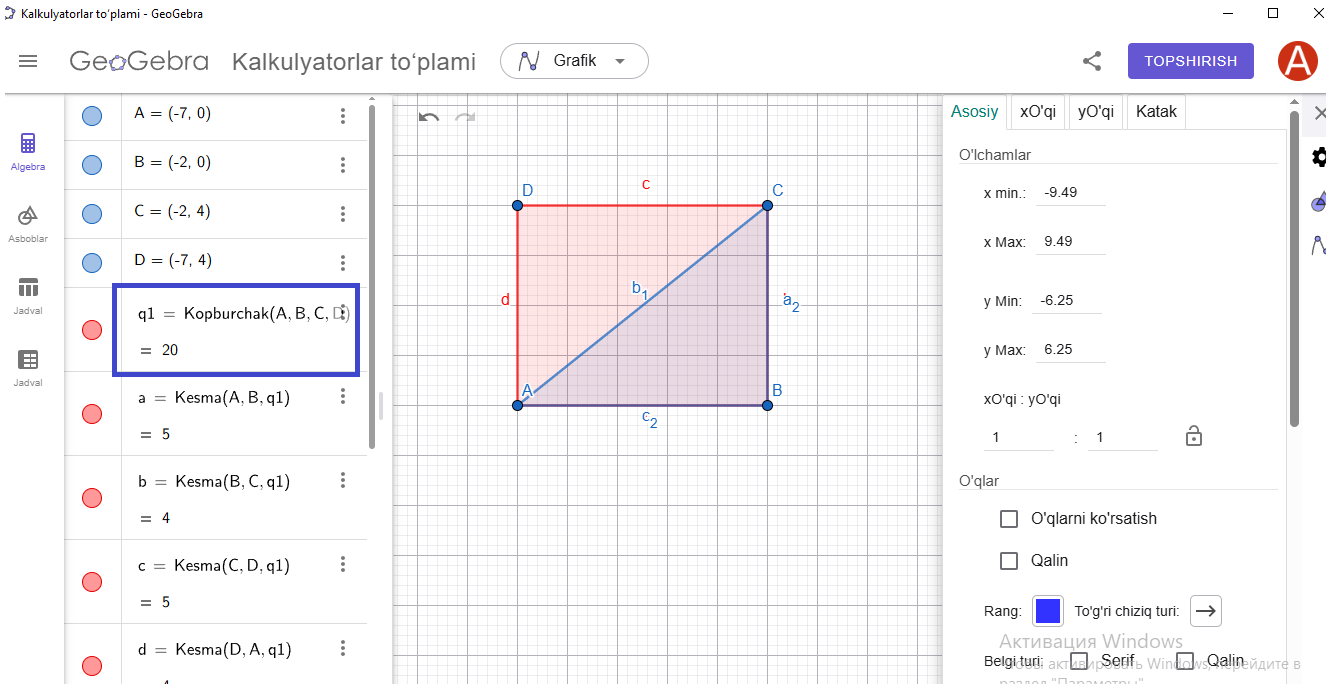
2-ilova

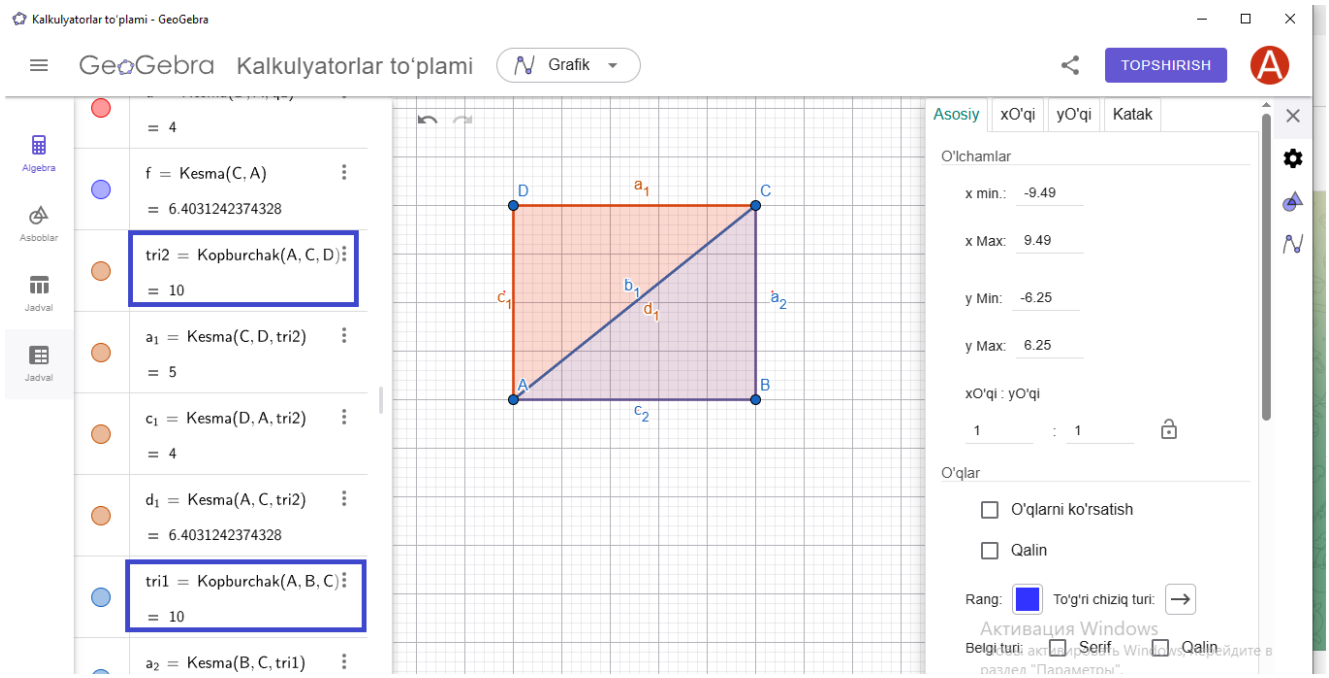


3-ilova

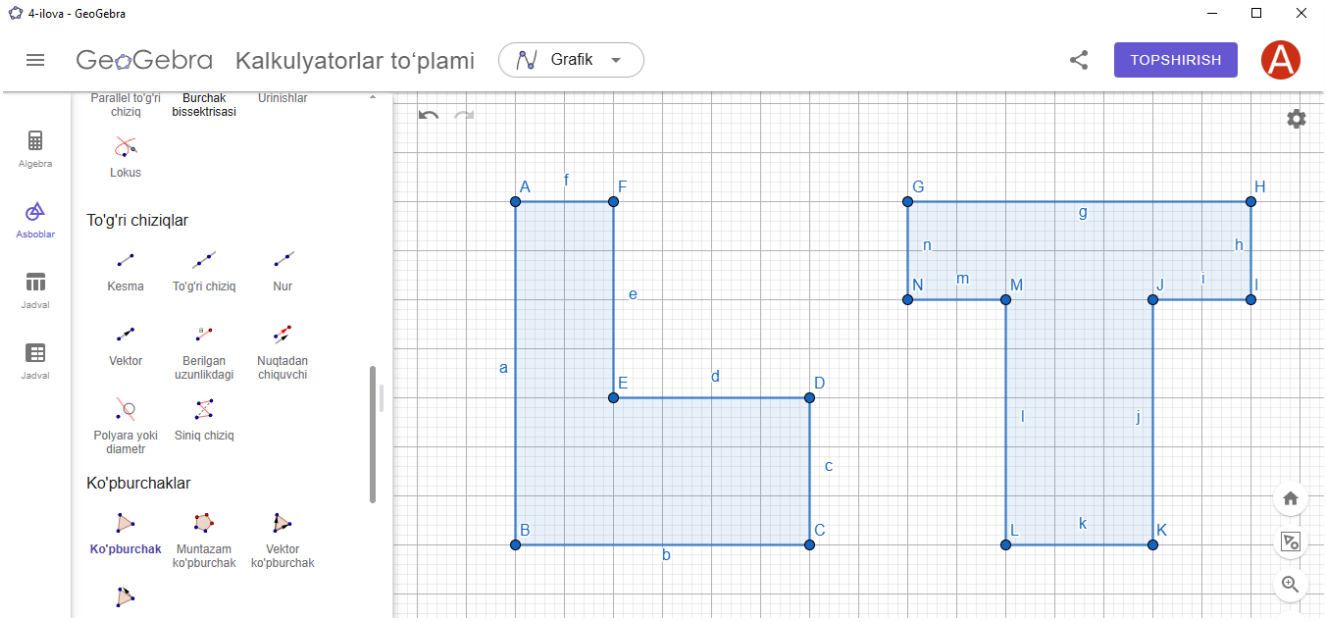


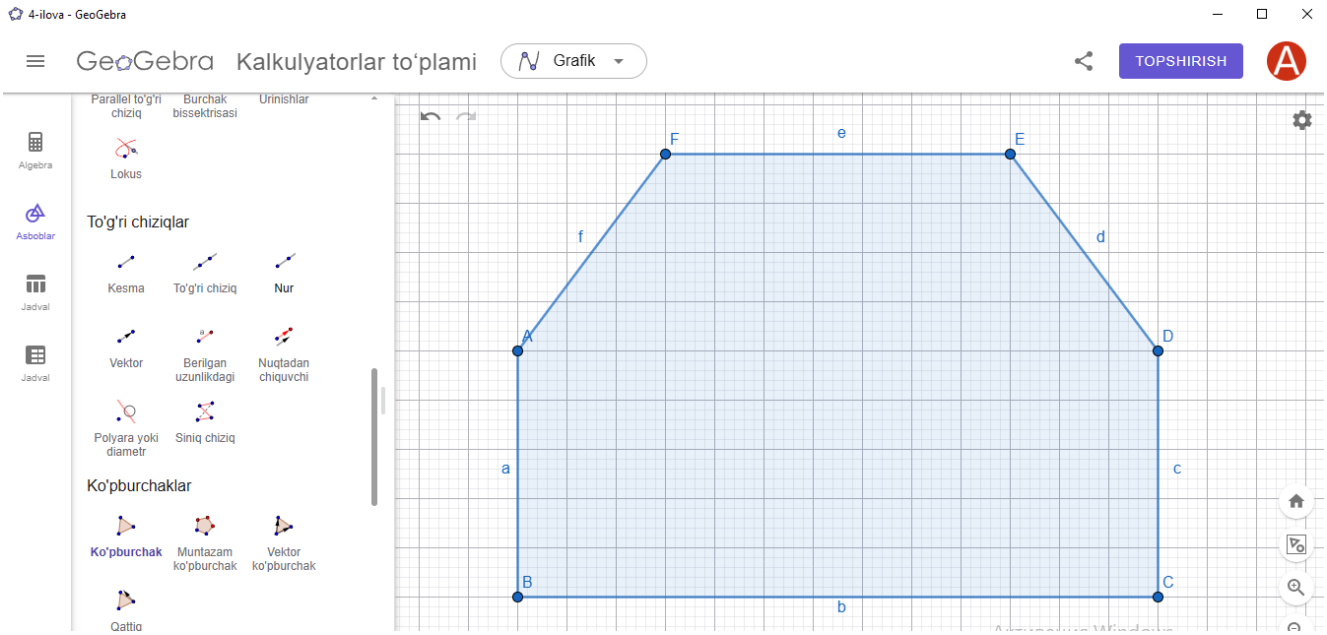
4-ilova


Kalkulyatorlar to'plami - GeoGebra
GeoGebra Kalkulyatorlar to'plami
Grafik
TOPSHIRISH
Algebra
Asboblar
Jadval
A = (-7, 0)
B = (-2, 0)
C = (-2, 4)
D = (-7, 4)
q1 = Kopburchak(A, B, C, D)
= 20
a = Kesma(A, B, q1)
= 5
b = Kesma(B, C, q1)
= 4
c = Kesma(C, D, q1)
= 5
d = Kesma(D, A, q1)
Asosiy
xO'qi
yO'qi
Katak
O'lchamlar
x min.: -9.49
x Max: 9.49
y Min: -6.25
y Max: 6.25
xO'qi : yO'qi
1 : 1
O'qlar
O'qlarni ko'rsatish
Qalin
Rang:
To'g'ri chiziq turi:
Belgi turi:
Serif
Qalin

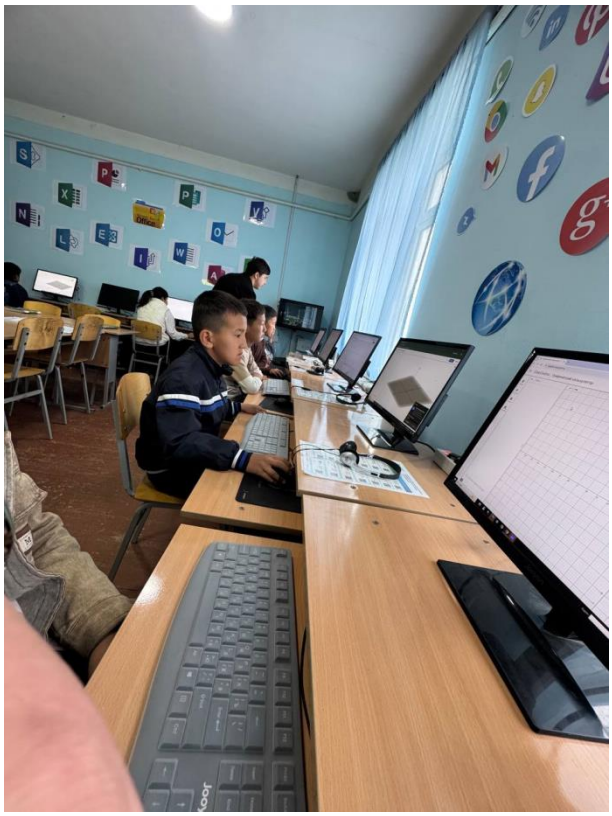

Kalkulyatorlar to'plami - GeoGebra
GeoGebra Kalkulyatorlar to'plami
Grafik
TOPSHIRISH
Algebra
Asboblar
Jadval
= 4
f = Kesma(C, A)
= 6.4031242374328
tri2 = Kopburchak(A, C, D)
= 10
a1 = Kesma(C, D, tri2)
= 5
c1 = Kesma(D, A, tri2)
= 4
d1 = Kesma(A, C, tri2)
= 6.4031242374328
tri1 = Kopburchak(A, B, C)
= 10
a2 = Kesma(B, C, tri1)
Asosiy
xO'qi
yO'qi
Katak
O'lchamlar
x min.: -9.49
x Max: 9.49
y Min: -6.25
y Max: 6.25
xO'qi : yO'qi
1 : 1
O'qlar
O'qlarni ko'rsatish
Qalin
Rang:
To'g'ri chiziq turi:
Belgi turi:
Serif
Qalin

5-ilova


4-ilova - GeoGebra
GeoGebra Kalkulyatorlar to'plami
Grafik
TOPSHIRISH
Parallel to'g'ri chiziq
Burchak bissektrisasi
Urinishlar
Lokus
To'g'ri chiziqlar
Kesma
To'g'ri chiziq
Nur
Vektor
Berilgan uzunlikdagi
Nuqtadan chiquvchi
Polyara yoki diametr
Siniq chiziq
Ko'pburchaklar
Ko'pburchak
Muntazam ko'pburchak
Vektor ko'pburchak
Algebra
Asboblar
Jadval
A
F
G
H
N
M
J
I
E
D
B
C
L
K
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n


4-ilova - GeoGebra
GeoGebra Kalkulyatorlar to'plami
Grafik
TOPSHIRISH
Parallel to'g'ri chiziq
Burchak bissektrisasi
Urinishlar
Lokus
To'g'ri chiziqlar
Kesma
To'g'ri chiziq
Nur
Vektor
Berilgan uzunlikdagi
Nuqtadan chiquvchi
Polyara yoki diametr
Siniq chiziq
Ko'pburchaklar
Ko'pburchak
Muntazam ko'pburchak
Vektor ko'pburchak
Qattiq
Algebra
Asboblar
Jadval
F
E
A
D
B
C
a
b
c
d
e
f

DARS JARAYONIDAN LAVHALAR



FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullaeva D. S. Geometriya darslarida GeoGebra dasturiy muhitini qo'llashning metodik asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.

2. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: Cho'lpon nashriyoti, 2011.

3. Axmedov A. R. Matematika fanini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. – Samarqand: SamDU nashri, 2020.

4. Begmatov A. va boshqalar. Matematika: 5-sinf darsligi (AHA metodikasi asosida). – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2023.

5. Begmatov A. va boshqalar. Matematika: O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma (5-sinf). – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2023.

6. Ismoilov Sh., Amanov A. Matematikani o'qitishda vizuallashtirish tamoyillari. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2019.

7. Jumaev T. Matematika darslarida axborot texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2018.

8. Mamatov M., Islomov B. Matematika o'qitishda zamonaviy texnologiyalar. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2015.

9. Mirzaahmedov M., Rahimqulov A., Ismoilov Sh. Matematika: 5-sinf darsligi (1- va 2-qismlar). – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2021.

10. Sayidov M., Nazarov Sh. GeoGebra dasturidan foydalanish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar. – Buxoro: BuxDU nashri, 2018.

11. To'rayev B. Ta'limda axborot texnologiyalari: Nazariya va amaliyot. – Toshkent: Yangi asr avlodi nashriyoti, 2017.